

[English](#) | [Deutsch](#)

GWCopyPro — Benutzerhandbuch

Version 1.0 · Für GWCopyPro mit gw.exe v0.24+ · von The8BitBox™ — Ilija Injac



Inhaltsverzeichnis

1. [Über dieses Handbuch](#)
2. [Einführung — GreaseWeazle und GWCopyPro](#)
3. [Voraussetzungen und Installation](#)
4. [Erster Start und Schnelleinstieg](#)
5. [Das Hauptfenster](#)
6. [Die Geräteverwaltung](#)
7. [Eine Aufgabe anlegen — der Dialog „Neue Aufgabe“](#)
8. [Das Aufgaben-Panel und der Disketten-Visualisierer](#)
9. [Wiederholungsmodus — ganze Diskettenkisten digitalisieren](#)
10. [Aufgaben-Presets](#)
11. [Einstellungen](#)
12. [Protokollierung](#)
13. [Akustische und visuelle Rückmeldung](#)
14. [Folgeaktionen-Skript-Kochbuch](#)
15. [Fehlerbehebung und FAQ](#)
16. [Glossar — Disketten- und GreaseWeazle-Fachbegriffe](#)
17. [gw.exe-Parameterlexikon](#)
18. [Anhang](#)

1. Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch erklärt jede Funktion von **GWCopyPro** im Detail. Es ist so geschrieben, dass auch Einsteiger folgen können, die noch nie mit einem GreaseWeazle gearbeitet haben: Jeder Fachbegriff wird im [Glossar](#) erklärt, und jeder Kommandozeilen-Schalter des zugrunde liegenden Werkzeugs `gw.exe` wird im [gw.exe-Parameterlexikon](#) verständlich beschrieben.

2. Einführung — GreaseWeazle und GWCopyPro

2.1 Was ist ein GreaseWeazle?

Ein [GreaseWeazle](#) ist ein kleines, preiswertes Open-Source-USB-Gerät, entworfen von Keir Fraser. Es wird zwischen den PC (per USB) und ein gewöhnliches Diskettenlaufwerk (per klassischem 34-poligem Flachbandkabel) geschaltet. Anders als ein normales USB-Diskettenlaufwerk kümmert sich der GreaseWeazle überhaupt nicht um *Dateisysteme* oder *Formate* — er zeichnet den **rohen magnetischen Fluss** der Diskettenoberfläche auf, also exakt den Strom magnetischer Umpolungen, den der Laufwerkskopf „sieht“.

Deshalb kann ein GreaseWeazle **praktisch jedes jemals verwendete Diskettenformat** lesen und schreiben: IBM PC, Amiga, Atari ST, Atari 8-Bit, Commodore 64/128, Apple II, Macintosh, MSX, PC-98, Acorn und viele mehr — einschließlich kopiergeschützter Disketten, sofern das angeschlossene Laufwerk mechanisch passt (3,5“, 5,25“ oder sogar 8“).

Die offizielle Software für den GreaseWeazle ist ein **Kommandozeilenwerkzeug** namens `gw.exe` (die „GreaseWeazle host tools“). Sie ist mächtig, muss aber durch Eintippen von Befehlen bedient werden, zum Beispiel:

```
gw read --device COM3 --format ibm.1440 --tracks=c=0-79:h=0-1 --retries 3
meinedisk.img
```

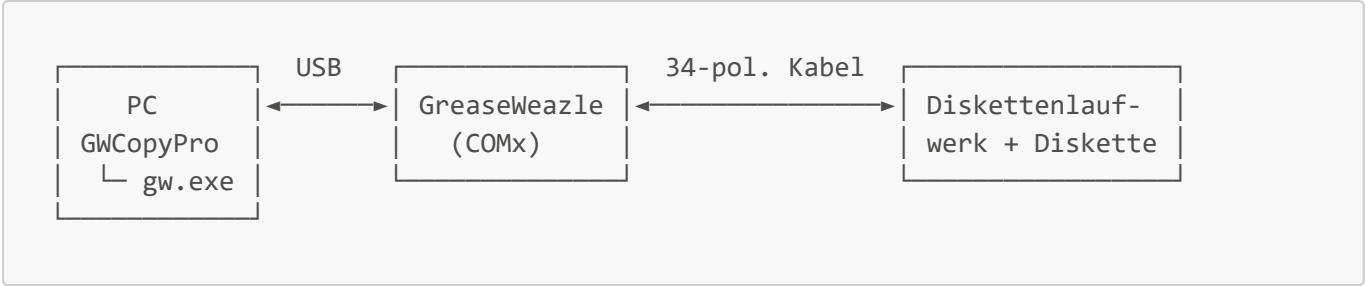
2.2 Was ist GWCopyPro?

GWCopyPro ist eine grafische Windows-Anwendung, die `gw.exe` in eine komfortable, dunkel gestaltete Benutzeroberfläche einbettet. Sie baut diese Kommandozeilen für Sie zusammen — Sie klicken Kontrollkästchen an und wählen Werte, und GWCopyPro zeigt Ihnen den exakten `gw.exe`-Befehl, der ausgeführt wird.

Die wichtigsten Merkmale:

- **Mehrere GreaseWeazle-Geräte** gleichzeitig — jedes an einem eigenen COM-Port, alle parallel nutzbar.
- **Lese- und Schreibaufgaben** mit einem spurgenaugen Live-Farbvisualisierer.
- **Wiederholungsmodus** zum Digitalisieren ganzer Diskettenkisten: einlegen, auslesen, wechseln, wiederholen — mit automatischer Dateinummerierung.
- **Folgeaktionen**: Programme oder Skripte, die nach jeder erfolgreichen Aufgabe automatisch laufen (Prüfsummen, Archivierung, Entpacken, Konvertierung ...).
- **Presets**: Jede Aufgabenkonfiguration speichern und mit zwei Klicks wieder laden.
- **Ausführliche Protokolle** für jede Aufgabe.
- Benutzeroberfläche auf Deutsch und Englisch.

2.3 Wie die Teile zusammenspielen



GWCopyPro spricht die Hardware nie direkt an — es startet immer `gw.exe`, übergibt die von Ihnen gewählten Parameter und wertet die Ausgabe live aus.

3. Voraussetzungen und Installation

3.1 Was Sie brauchen

Komponente	Details
Windows 10 / 11	64-Bit empfohlen
.NET 8.0 Desktop Runtime	Erforderlich, um GWCopyPro auszuführen
<code>gw.exe v0.24 oder neuer</code>	Aus dem offiziellen GreaseWeazle-Tools-Paket
Ein oder mehrere GreaseWeazle-Geräte	Beliebiges Modell (V4, V4.1, F1, F7, ...)
Ein Diskettenlaufwerk	3,5", 5,25" oder 8" — mit Stromversorgung und 34-poligem Datenkabel

Wichtig: GWCopyPro erzeugt die zusammengesetzte `--tracks=`-Syntax, die mit `gw.exe v0.24` eingeführt wurde. Ältere `gw.exe`-Versionen, die noch `--scyl` / `--ecyl` verwenden, funktionieren mit der Spurauswahl **nicht**.

3.2 gw.exe installieren

1. Laden Sie das aktuelle ZIP der *Greaseweazle host tools* von github.com/keirf/greaseweazle/releases herunter.
2. Entpacken Sie es in einen Ordner Ihrer Wahl, z. B. `C:\gw\`.
3. Nehmen Sie diesen Ordner entweder in den Windows-`PATH` auf **oder** tragen Sie den vollständigen Pfad zu `gw.exe` in GWCopyPro unter **Einstellungen** ein (siehe [Kapitel 11](#)).

Beim ersten Anstecken eines GreaseWeazle legt Windows einen virtuellen **COM-Port** an (z. B. `COM3`). Welcher Port vergeben wurde, sehen Sie im Windows-*Geräte-Manager* unter *Anschlüsse (COM & LPT)* — normalerweise findet ihn aber die automatische Erkennung von GWCopyPro für Sie.

3.3 GWCopyPro installieren

Entpacken (oder kompilieren) Sie GWCopyPro in einen beliebigen Ordner. Der Ordner enthält:

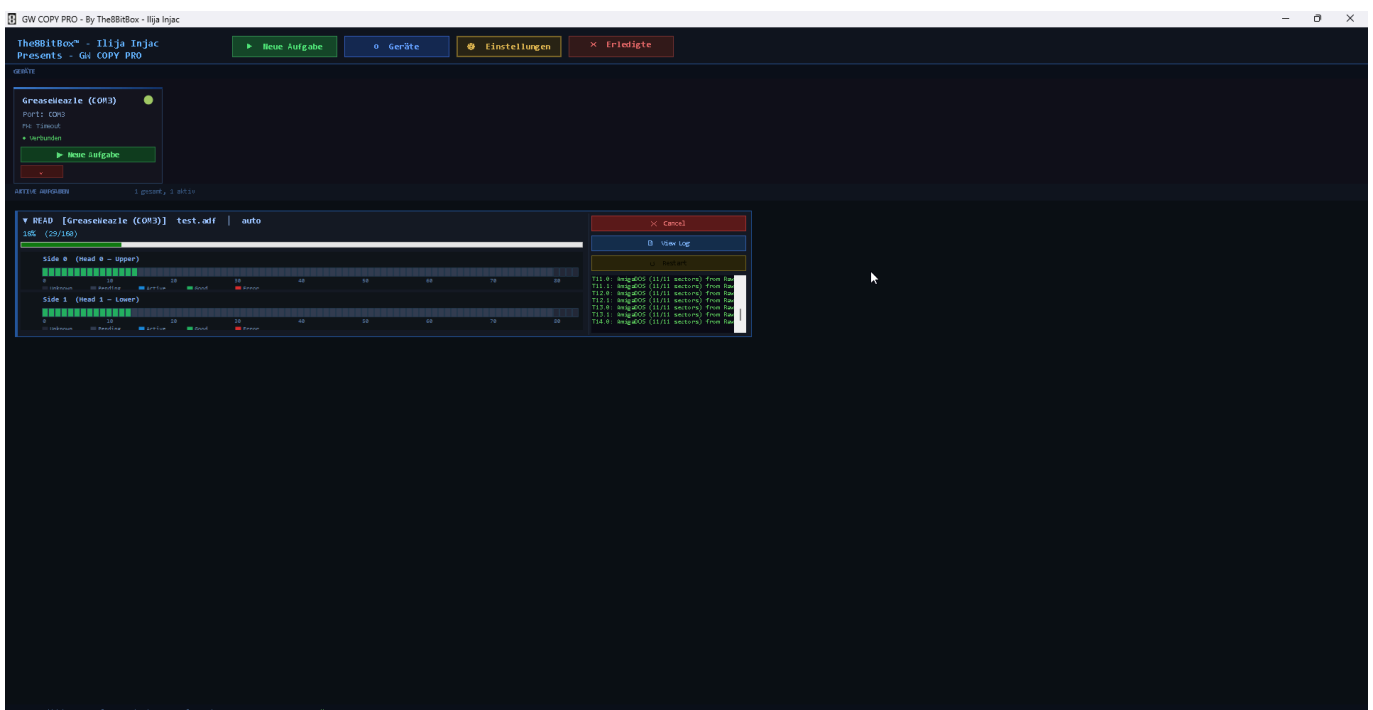
GWCopyPro.exe	die Anwendung
icon\favicon.ico	Anwendungssymbol
tools\lsar.exe	mitgeliefertes Archiv-Anzeigewerkzeug (The-Unarchiver-Kommandozeilentools)
tools\unar.exe	mitgeliefertes Entpackwerkzeug
Logs\	wird automatisch angelegt – ein Unterordner pro Aufgabe

Alle Benutzerdaten liegen unter `%APPDATA%\GreaseWeazleManager\`:

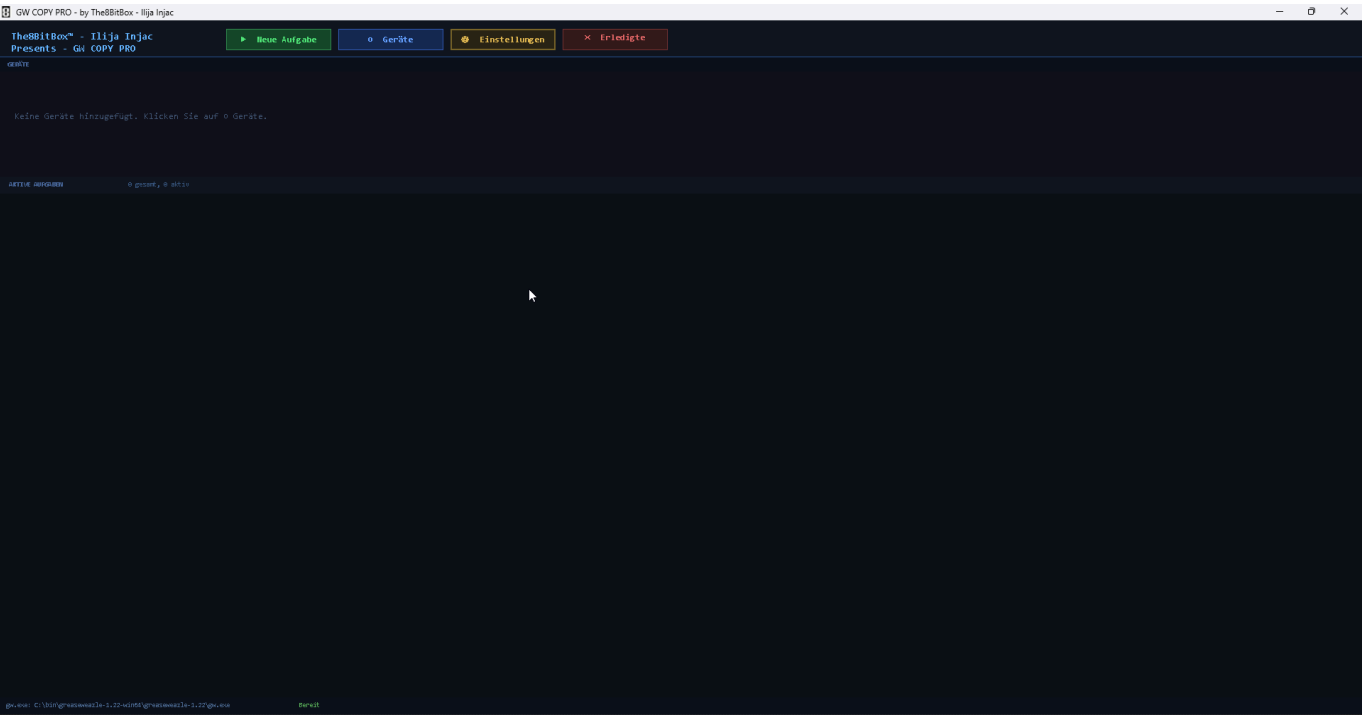
<code>%APPDATA%\GreaseWeazleManager\</code>	
settings.json	Anwendungseinstellungen
Presets\	Ihre gespeicherten .gwpreset-Dateien

4. Erster Start und Schnelleinstieg

1. Verbinden Sie Ihre(n) GreaseWeazle per USB und schließen Sie ein Diskettenlaufwerk an den GreaseWeazle an.
2. Starten Sie **GWCopyPro**. Beim Start sucht die Anwendung automatisch nach GreaseWeazle-Geräten („Suche nach GreaseWeazle-Geräten..." erscheint in der Statusleiste) und fragt für jedes gefundene Gerät die Firmware-Version ab.
3. Erscheint Ihr Gerät in der Leiste **GERÄTE** mit grün pulsierender LED — dann sind Sie startklar. Falls nicht: **Geräte** öffnen und das Gerät manuell hinzufügen (siehe [Kapitel 6](#)).
4. Legen Sie eine Diskette in das Laufwerk ein.
5. Klicken Sie ► **Neue Aufgabe**, wählen Sie *Lesen (Diskette → Abbild)*, geben Sie einen Abbild-Dateinamen an (z. B. `meinedisk.scp`), wählen Sie optional ein *Diskettenformat* und drücken Sie ► **Aufgabe starten**.
6. Beobachten Sie, wie sich das Spurraster mit grünen Zellen füllt, während `gw.exe` die Diskette Zylinder für Zylinder ausliest.



5. Das Hauptfenster



Das Hauptfenster gliedert sich von oben nach unten in vier Bereiche:

5.1 Die Werkzeugleiste

Schaltfläche	Funktion
► Neue Aufgabe	Öffnet den Dialog „Neue Aufgabe“ ohne vorausgewähltes Gerät.
🔍 Geräte	Öffnet die Geräteverwaltung .
⚙️ Einstellungen	Öffnet den Einstellungsdialog (Pfad zu gw.exe, Sprache).
✖ Erledigte löschen	Entfernt alle Panels <i>abgeschlossener</i> , <i>fehlgeschlagener</i> und <i>abgebrochener</i> Aufgaben aus der Liste. Laufende Aufgaben werden nie angetastet.

5.2 Die Leiste GERÄTE

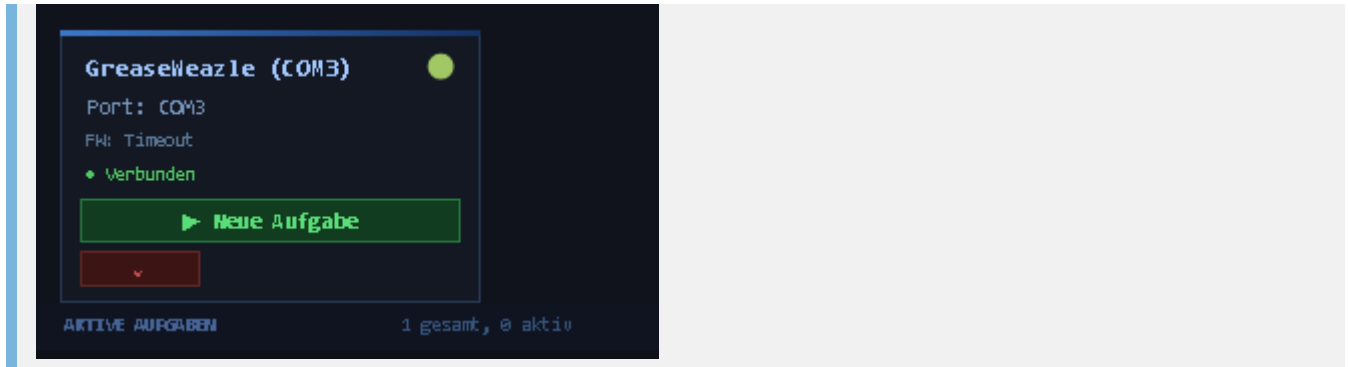
Eine horizontale Reihe von Gerätekarten, eine pro registriertem GreaseWeazle. Jede Karte zeigt:

- den von Ihnen vergebenen **Gerätenamen**,
- den **COM-Port** (Port: COM3),
- die **Firmware-Version** (FW: 1.6), wie von gw.exe info gemeldet,
- den **Verbindungsstatus** (● Verbunden / ● Nicht verbunden),
- eine **pulsierende LED** — grün pulsierend bei Verbindung, rot bei Trennung,
- eine Schaltfläche ► **Neue Aufgabe**, die den Aufgabendialog mit diesem Gerät vorausgewählt öffnet,
- eine Schaltfläche ⚡ **Blinken**, die die LED des angeschlossenen Laufwerks dreimal pulsieren lässt, abwechselnd Laufwerk 0 und Laufwerk 1 — so erkennen Sie, welches physische Laufwerk zu welcher Karte gehört, praktisch bei mehreren angeschlossenen GreaseWeazles. Sie ist deaktiviert, solange das

Gerät nicht verbunden ist oder bereits eine andere Blinksequenz läuft; die Statusleiste zeigt währenddessen „*Blinke <Gerät> (<Port>)*...“.

- eine Schaltfläche **x**, die das Gerät aus der Liste entfernt.

Sind keine Geräte registriert, erscheint stattdessen der Hinweis: „*Keine Geräte hinzugefügt. Klicken Sie auf  Geräte.*“



(Platzhalter für Screenshot: eine Gerätekarte mit der neuen Schaltfläche  Blinken neben  Neue Aufgabe und **x**.)

5.3 Der Bereich AKTIVE AUFGABEN

Eine scrollbare Liste von **Aufgaben-Panels**, eines pro Aufgabe. Die Kopfzeile zeigt einen Live-Zähler, z. B. **3 gesamt, 1 aktiv**. Aufgaben bleiben nach dem Ende gelistet (damit Sie Protokolle prüfen oder sie neu starten können), bis Sie **× Erledigte löschen** drücken.

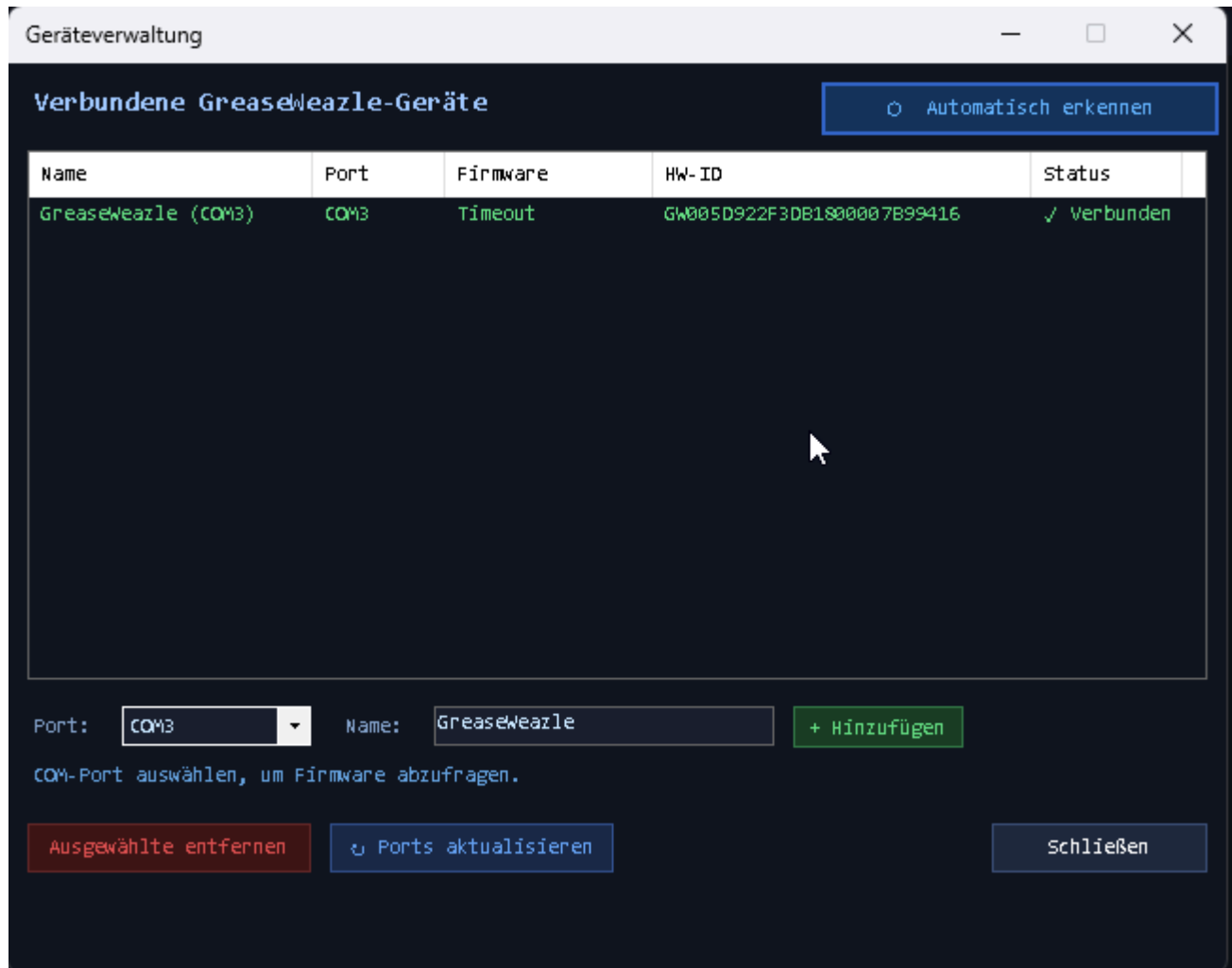
Mehrere Aufgaben können auf verschiedenen Geräten **gleichzeitig** laufen — es gibt keine künstliche Begrenzung. Jede Aufgabe läuft in einem eigenen Hintergrund-Thread.

5.4 Die Statusleiste

- **Links:** der aktuell konfigurierte Pfad zu **gw.exe** (**gw.exe:** **C:\gw\gw.exe**).
- **Rechts:** die jüngste Statusmeldung (Aufgabe gestartet/abgeschlossen, Geräteerkennung, Fehler). Meldungen kehren nach 4 Sekunden automatisch zu „*Bereit*“ zurück.

6. Die Geräteverwaltung

Öffnen mit  **Geräte** in der Werkzeugleiste.



Die Geräteverwaltung erlaubt es, GreaseWeazle-Geräte **zur Laufzeit** anzuzeigen, hinzuzufügen und zu entfernen — ohne Neustart der Anwendung.

6.1 Die Geräteliste

Spalten: **Name**, **Port**, **Firmware**, **HW-ID** (die von Windows gemeldete Hardware-Kennung) und **Status** (✓ Verbunden / Nicht verbunden). Verbundene Geräte werden grün dargestellt, getrennte rot.

6.2 Automatisch erkennen

Klicken Sie  **Automatisch erkennen**, um das System (per Windows-WMI) nach angeschlossener GreaseWeazle-Hardware zu durchsuchen. Für jedes neu gefundene Gerät führt GWCopyPro im Hintergrund `gw.exe info --device COMx` aus, um die Firmware-Version abzufragen, und fügt das Gerät dann der Liste hinzu. Bereits registrierte Geräte werden übersprungen („Alle erkannten Geräte sind bereits registriert.“).

6.3 Ein Gerät manuell hinzufügen

Falls die automatische Erkennung Ihr Gerät nicht findet (z. B. bei ungewöhnlichen USB-Seriell-Adaptern):

1. Wählen Sie den **Port** aus der Ausklappliste ( **Ports aktualisieren**, falls Ihr Port fehlt). Sobald ein Port gewählt ist, prüft GWCopyPro ihn und zeigt das Firmware-Ergebnis an (COM3 → Firmware: 1.6).
2. Vergeben Sie einen sprechenden **Namen** (z. B. „GW #1 — 3,5-Zoll-Laufwerk“).
3. Klicken Sie **+ Hinzufügen**.

6.4 Ein Gerät entfernen

Zeile auswählen und **Ausgewählte entfernen** klicken. Das entfernt das Gerät nur aus der Liste von GWCopyPro — mit der Hardware passiert nichts.

Mit **Schließen** kehren Sie zum Hauptfenster zurück; die Geräteleiste aktualisiert sich automatisch.

7. Eine Aufgabe anlegen — der Dialog „Neue Aufgabe“

Öffnen mit ► **Neue Aufgabe** (Werkzeugleiste oder Gerätekarte). Dies ist das Herzstück von GWCopyPro: Fünf Registerkarten decken jede relevante **gw.exe**-Option ab, und eine **Live-Befehlsvorschau** am unteren Rand des Dialogs zeigt stets die exakte Kommandozeile, die ausgeführt wird, z. B.:

```
gw.exe read --device COM3 --format ibm.1440 --tracks=c=0-79:h=0-1 --retries 3
"C:\Images\disk1.img"
```

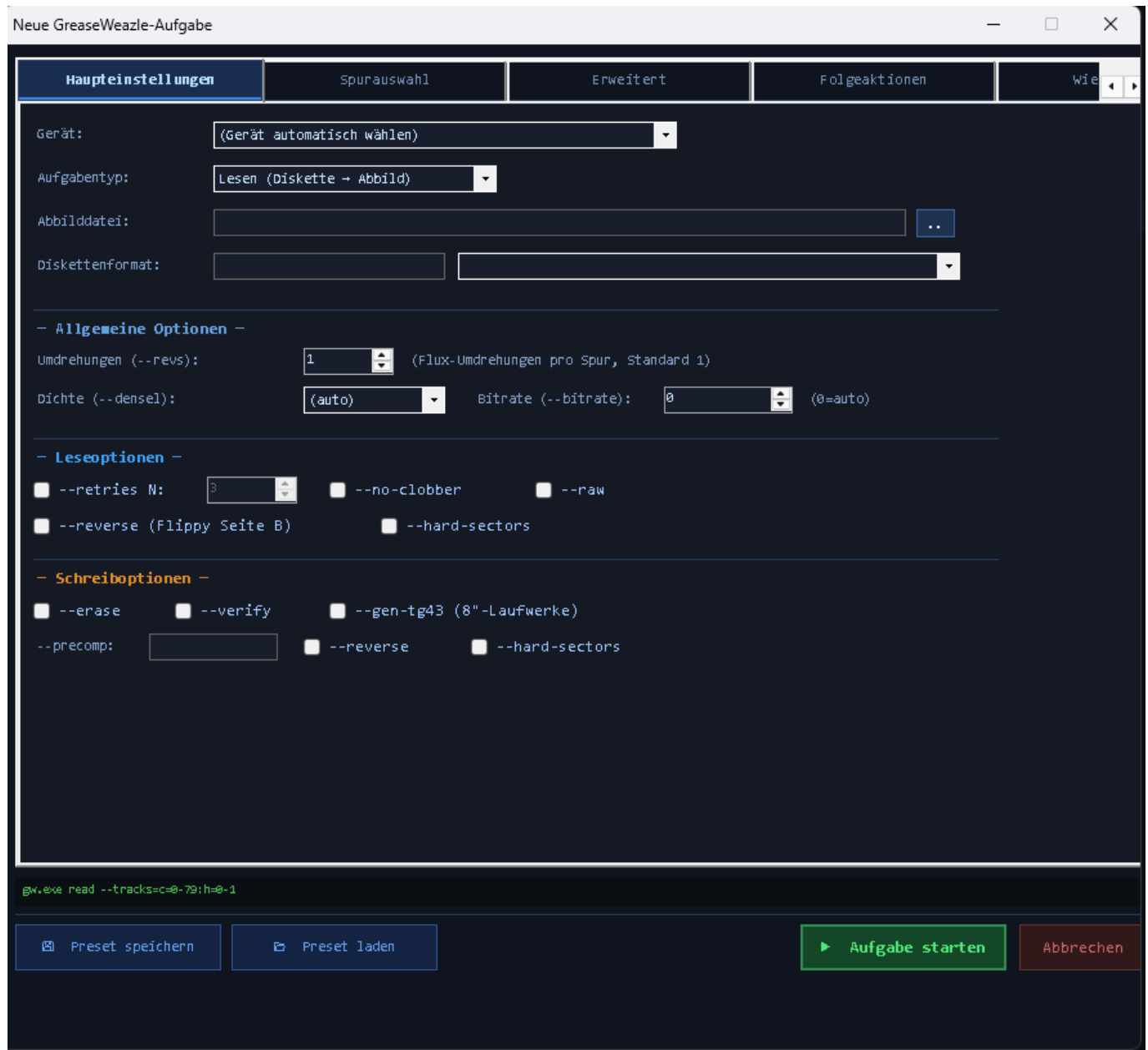
Die Vorschau aktualisiert sich sofort bei jeder Änderung — eine hervorragende Methode, die **gw.exe**-Syntax nebenbei zu *lernen*.

Am unteren Rand des Dialogs finden Sie außerdem:

Schaltfläche	Funktion
 Preset speichern	Speichert den kompletten aktuellen Dialogzustand in eine .gwpreset -Datei (Kapitel 10).
 Preset laden	Lädt eine .gwpreset -Datei und füllt alle Felder daraus.
► Aufgabe starten	Prüft die Eingaben und startet die Aufgabe.
Abbrechen	Schließt den Dialog, ohne etwas zu starten.

Prüfung: Ohne Wiederholungsmodus muss eine Abbilddatei angegeben sein — andernfalls erscheint „Bitte eine Abbilddatei angeben.“ und der Dialog bleibt offen.

7.1 Registerkarte „Haupteinstellungen“



Gerät

Legt fest, welcher GreaseWeazle die Aufgabe ausführt. (**Gerät automatisch wählen**) überlässt `gw.exe` die Auswahl (unproblematisch, wenn nur ein Gerät angeschlossen ist). Die Wahl eines konkreten Geräts erzeugt `--device COMx`.

Aufgabentyp

- **Lesen (Diskette → Abbild)** — liest eine physische Diskette und speichert sie als Abbilddatei (`gw.exe read ...`).
- **Schreiben (Abbild → Diskette)** — schreibt eine vorhandene Abbilddatei auf eine physische Diskette (`gw.exe write ...`).

Die Wahl bestimmt, welche Optionsabschnitte gelten (Leseoptionen bzw. Schreiboptionen) und ob der Dateidialog ein *Speichern*- (Lesen) oder *Öffnen*-Fenster (Schreiben) zeigt.

Abbilddatei

Der vollständige Pfad des zu erzeugenden (Lesen) bzw. zu schreibenden (Schreiben) Diskettenabbilds. Die Schaltfläche ... öffnet einen Dateidialog. Unterstützte Typen im Browser: *.**scp**, *.**hfe**, *.**img**, *.**adf** (und *.**ipf** beim Schreiben). Was die einzelnen Typen bedeuten, erklärt das [Glossar](#).

Faustregel:

- Für *Archivierung* oder *unbekannte/geschützte* Disketten: nach **.scp** lesen (Roh-Fluss — bewahrt alles).
- Für *bekannte Standardformate*, die Sie in Emulatoren nutzen wollen: ein *Diskettenformat* wählen und direkt nach **.img** (PC), **.adf** (Amiga), **.st/.img** (Atari ST) usw. lesen.

Diskettenformat

Entspricht **--format**. Entweder den Formatnamen direkt in das Textfeld tippen oder einen Eintrag aus der Schnellauswahlliste wählen, die das Textfeld befüllt. Die Liste umfasst unter anderem:

Familie	Formate
IBM PC	ibm.1440 , ibm.720 , ibm.1200 , ibm.360 , ibm.180 , ibm.320 , ibm.800 , ibm.2880
Amiga	amiga.amigados , amiga.amigados-hd
Atari ST	atarist.360 , atarist.400 , atarist.720 , atarist.800
Atari 8-Bit	atari.90 , atari.130 , atari.180 , atari.360
Commodore	commodore.1541 , commodore.1571 , commodore.1581
Apple / Mac	apple2.525.ss.sd.35 , apple2.525.ss.sd.40 , mac.400 , mac.800
MSX	msx.1 , msx.2
NEC PC-98	pc98.2hd , pc98.2dd , pc98.2d
Acorn	acorn.adfs.s/m/l/d/e/f
DEC	dec.rx50 , dec.rx33
Ensoniq	ensoniq.mirage , ensoniq.esq1
Sonstige	gem.1 , dragon.40 , coco.35 , zx.trdos.ds80

Lassen Sie das Feld **leer**, um **--format** ganz wegzulassen (Roh-Fluss-Betrieb — typisch beim Lesen nach **.scp**). Die vollständige Liste der von Ihrer gw.exe unterstützten Formate liefert **gw.exe read --help** bzw. das GreaseWeazle-Wiki.

Allgemeine Optionen

Bedienelement	gw.exe-Schalter	Bedeutung
Umdrehungen	--revs N	Wie viele volle Diskettenumdrehungen Fluss pro Spur aufgezeichnet werden. Standard 1; höhere Werte (2–5) geben dem Decoder mehr Chancen, schwache oder beschädigte Sektoren zu retten, und werden für manche Kopierschutz-Analysen benötigt.

Bedienelement	gw.exe-Schalter	Bedeutung
Dichte	<code>--dense1</code> <code>hd/dd/ed</code>	Übersteuert die Dichtewahl-Leitung zum Laufwerk. (auto) = gw.exe entscheidet. Siehe <i>Dichte</i> im Glossar.
Bitrate	<code>--bitrate</code> <code>N</code>	Erzwingt eine bestimmte Datenrate in kbit/s. 0 = automatisch erkennen (empfohlen).

Leseoptionen (nur bei Leseaufgaben wirksam)

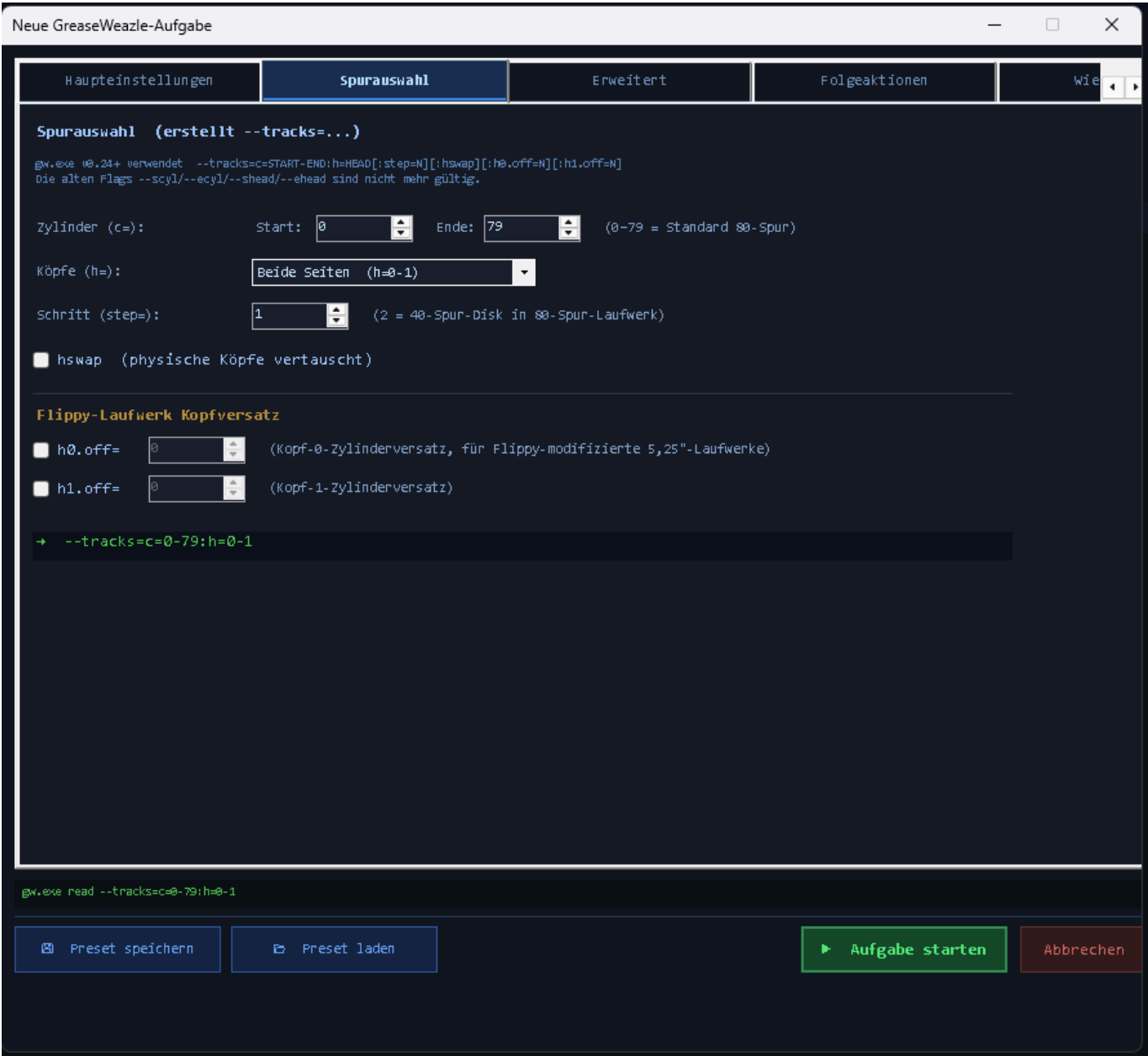
Bedienelement	gw.exe-Schalter	Bedeutung
--retries N	<code>--retries</code> <code>N</code>	Liest eine Spur bis zu N zusätzliche Male, wenn defekte Sektoren erkannt werden. Kontrollkästchen aktivieren und Anzahl setzen (Standard 3).
--no-clobber	<code>--no-clobber</code>	Überschreibt keine Spuren, die im Ausgabeabbild bereits vorhanden sind — nützlich zum <i>Fortsetzen</i> eines teilweise abgeschlossenen Lesevorgangs.
--raw	<code>--raw</code>	Zeichnet rohen Fluss auf, ohne ihn durch den Format-Codec zu dekodieren.
--reverse (Flippy Seite B)	<code>--reverse</code>	Kehrt die Spurdaten um — beim Lesen der B-Seite einer „Flippy“-Diskette in einem flippy-modifizierten Laufwerk.
--hard-sectors	<code>--hard-sectors</code>	Aktiviert die Unterstützung hartsektorierte Disketten (mehrere Indexlöcher).

Schreiboptionen (nur bei Schreibaufgaben wirksam)

Bedienelement	gw.exe-Schalter	Bedeutung
--erase	<code>--erase</code>	Löscht jede Spur vor dem Schreiben — empfohlen, wenn die Zieldiskette zuvor ein anderes (insbesondere höherdichtetes) Format enthielt.
--verify	<code>--verify</code>	Liest jede geschriebene Spur zurück und vergleicht sie — für wichtige Disketten dringend empfohlen.
--gen-tg43 (8"-Laufwerke)	<code>--gen-tg43</code>	Erzeugt das /TG43-Signal („Track Greater than 43“), das manche 8"-Laufwerke benötigen, um den Schreibstrom auf inneren Spuren zu senken.
--precomp	<code>--precomp</code> <code>N</code>	Schreib-Vorkompensation in Mikrosekunden — verschiebt Flusswechsel geringfügig, um dem magnetischen „Bit-Shift“ auf inneren Spuren entgegenzuwirken. Leer lassen = Standard.
--reverse	<code>--reverse</code>	Wie oben, für das Schreiben der Flippy-B-Seite.

Bedienelement	gw.exe-Schalter	Bedeutung
--hard-sectors	--hard-sectors	Wie oben, für hartsektorierte Medien.

7.2 Registerkarte „Spurauswahl“



Diese Registerkarte baut den zusammengesetzten `--tracks=`-Spezifizierer, der mit `gw.exe` v0.24 eingeführt wurde:

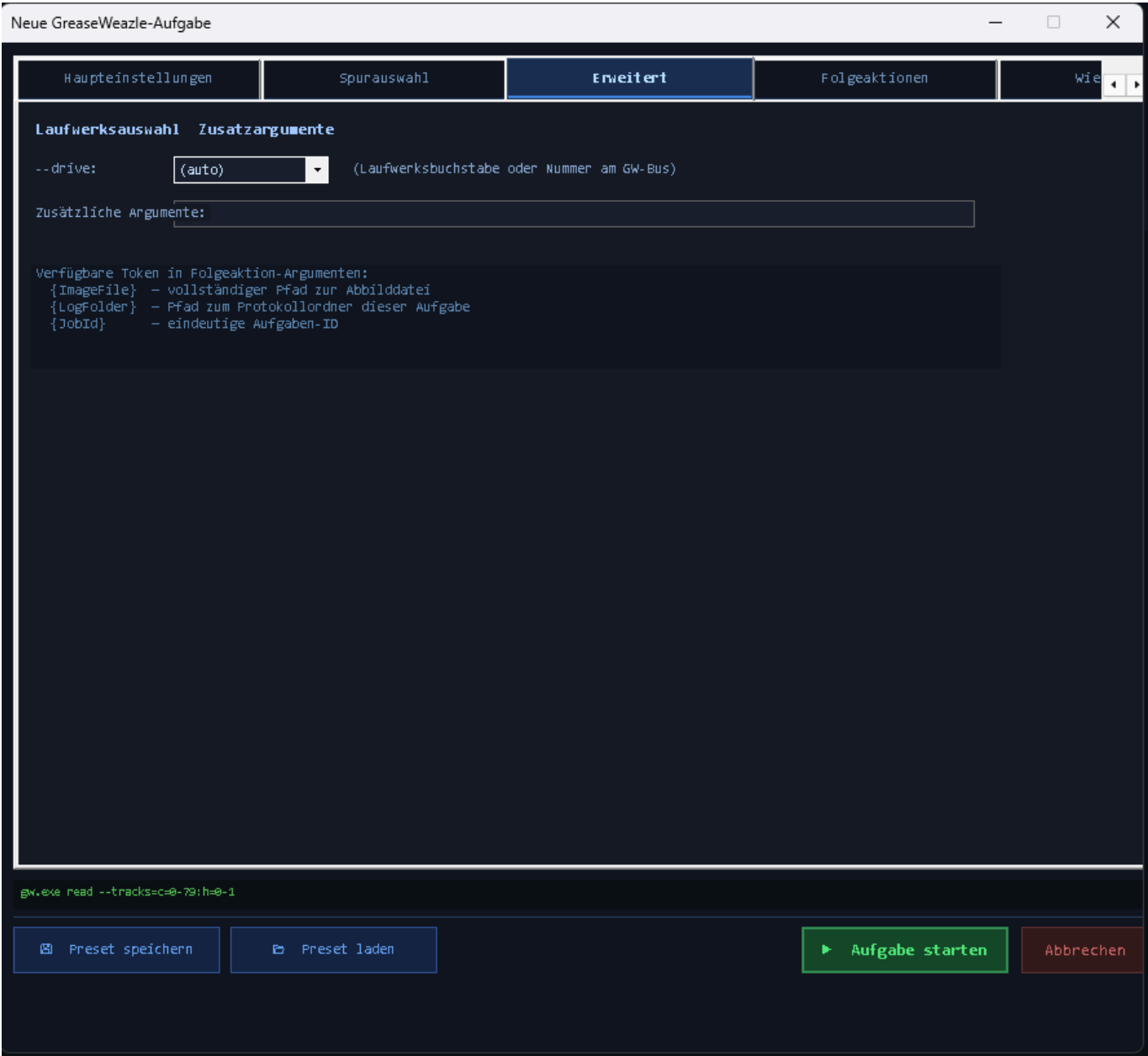
```
--tracks=c=START-ENDE:h=KOPF[:step=N][:hswap][:h0.off=N][:h1.off=N]
```

Die alten Schalter `--scyl`, `--ecyl`, `--shead`, `--ehead`, `--single-sided` wurden in v0.24 **entfernt** und werden von GWCoppyPro nie erzeugt.

Eine grüne Vorschauzeile am unteren Rand (z. B. → `c=0-79;h=0-1`) zeigt stets den resultierenden Spezifizierer. Stehen alle Werte auf Standard, lässt GWCopyPro `--tracks=` komplett weg und `gw.exe` verarbeitet die ganze Diskette auf beiden Seiten.

Bedienelement	Spezifikationsteil	Bedeutung
Zylinder Start / Ende	<code>c=0-79</code>	Erster und letzter zu verarbeitender Zylinder (einschließlich). 0–79 ist eine Standard-80-Spur-Diskette; 0–39 für 40-Spur-Disketten (5,25" DD); bis 83 für „Overdumps“.
Köpfe	<code>h=0-1, h=0, h=1</code>	<i>Beide Seiten, nur Kopf 0</i> (Unterseite) oder <i>nur Kopf 1</i> (Oberseite). Einseitige Formate benötigen nur Kopf 0.
Schritt	<code>step=2</code>	Physische Kopfschritte pro logischem Zylinder. step=2 ist der klassische Trick, um eine 40-Spur-Diskette in einem 80-Spur-Laufwerk zu lesen — das Laufwerk macht zwei Schritte pro Datenspur.
hswap	<code>hswap</code>	Vertauscht die Bedeutung von Kopf 0 und Kopf 1 — für Laufwerke mit physisch vertauschter Kopfverkabelung.
h0.off= / h1.off=	<code>h0.off=N / h1.off=N</code>	Zylinderversatz pro Kopf (–9...+9), verwendet bei flippy-modifizierten 5,25"-Laufwerken , deren einer Kopf um einige Zylinder versetzt sitzt. Zum Aktivieren das Kontrollkästchen anhängen.

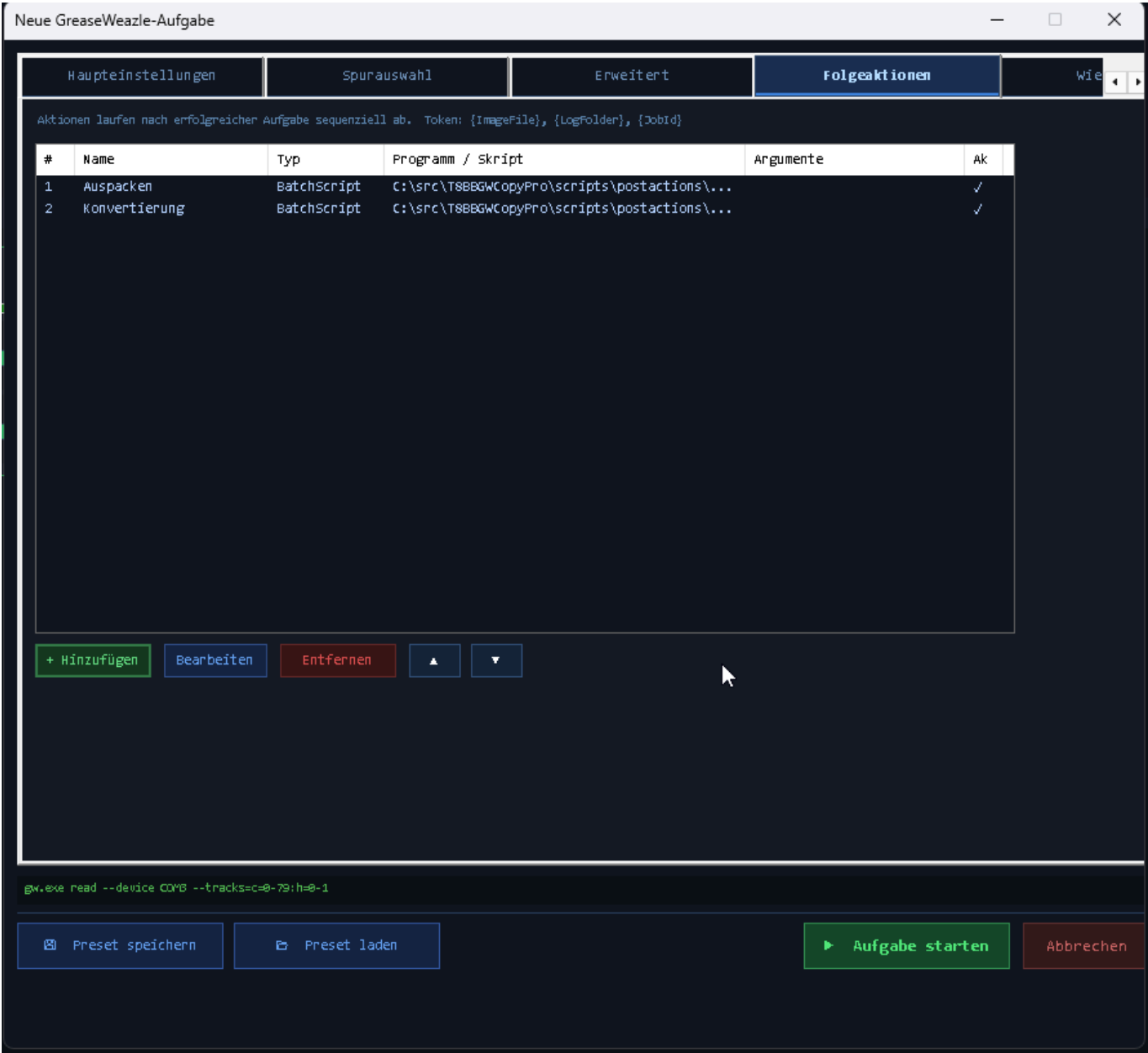
7.3 Registerkarte „Erweitert“



Bedienelement	Bedeutung
--drive	Welches Laufwerk am Floppy-Bus des GreaseWeazle verwendet wird: a/b (IBM-Kabel mit Drehung, „Twist“) oder 0–3 (gerades Shugart-Kabel). (auto) lässt den Schalter weg und nutzt den gw.exe-Standard (Laufwerk 0 / A).
Zusätzliche Argumente	Ein Freitextfeld, das wörtlich ans Ende der Kommandozeile (vor die Abbilddatei) angehängt wird. Für jede gw.exe -Option ohne eigenes Bedienelement, z. B. --fake-index=200ms , --dd 0 , --seek-retries 5 oder formatspezifische Optionen wie --adjust-speed .

Die Registerkarte listet außerdem die in Folgeaktion-Argumenten verfügbaren Token auf (siehe nächster Abschnitt).

7.4 Registerkarte „Folgeaktionen“



Folgeaktionen sind Programme oder Skripte, die GWCopyPro **automatisch und sequenziell nach jeder erfolgreichen Aufgabe** ausführt (im Wiederholungsmodus nach **jeder erfolgreich gelesenen Diskette**). Fehlgeschlagene oder abgebrochene Aufgaben lösen **keine** Folgeaktionen aus.

Typische Einsatzzwecke: Prüfsummenerzeugung, Validierung, ZIP-Archivierung, Kopieren auf ein NAS, Konvertierung von Fluss- in Sektorabbilder, Entpacken von Archiven — gebrauchsfertige Skripte für all das finden Sie in [Kapitel 14](#).

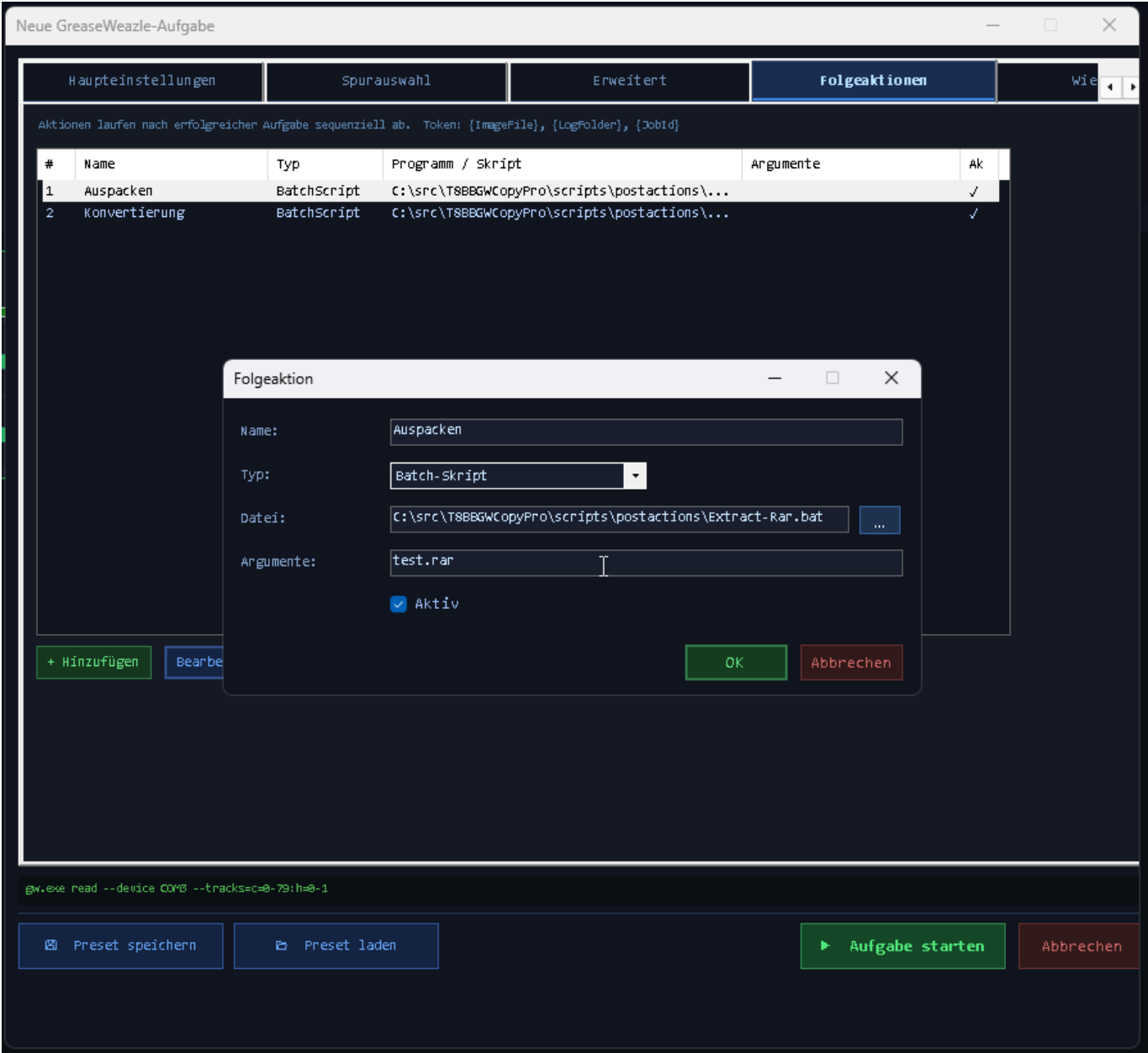
Die Aktionsliste

Spalten: # (Ausführungsreihenfolge), **Name**, **Typ**, **Programm / Skript**, **Argumente**, **Ak** (aktiv ✓ / deaktiviert —).

Schaltfläche	Funktion
+ Hinzufügen	Öffnet den Folgeaktions-Editor für eine neue Aktion.
Bearbeiten	Bearbeitet die ausgewählte Aktion.

Schaltfläche	Funktion
Entfernen	Löscht die ausgewählte Aktion.
▲ / ▼	Verschiebt die ausgewählte Aktion in der Ausführungsreihenfolge nach oben/unten.

Der Folgeaktions-Editor



Feld	Bedeutung
Name	Anzeigenname in der Liste (z. B. „Abbild validieren“).
Typ	Wie die Aktion gestartet wird — siehe Tabelle unten.
Datei	Pfad zur .exe -, .bat - oder .ps1 -Datei.
Argumente	Argumentzeile; darf Token enthalten (siehe unten).
Aktiv	Abwählen überspringt die Aktion, ohne sie zu löschen.

Typ	So wird ausgeführt
Programm	<code>ihredatei.exe <Argumente></code> — direkter Aufruf.
Batch-Skript	<code>cmd.exe /c "ihrskript.bat" <Argumente></code>
PowerShell-Skript	<code>powershell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "ihrskript.ps1" <Argumente></code>

Token

Folgende Token im Feld *Argumente* werden zur Laufzeit ersetzt:

Token	Wird ersetzt durch
<code>{ImageFile}</code>	Vollständiger Pfad des Diskettenabbilds, das die Aufgabe erzeugt/verwendet hat.
<code>{LogFolder}</code>	Vollständiger Pfad des Protokollordners der Aufgabe.
<code>{JobId}</code>	Die eindeutige 8-stellige Aufgaben-ID.
<code>{DiskIndex}</code>	Die aktuelle Diskettennummer (Wiederholungsmodus; sonst <code>1</code>).

Setzen Sie Pfad-Token immer in Anführungszeichen — z. B. `"{ImageFile}"` — sonst zerreißen Pfade mit Leerzeichen die Argumenterlegung Ihres Skripts.

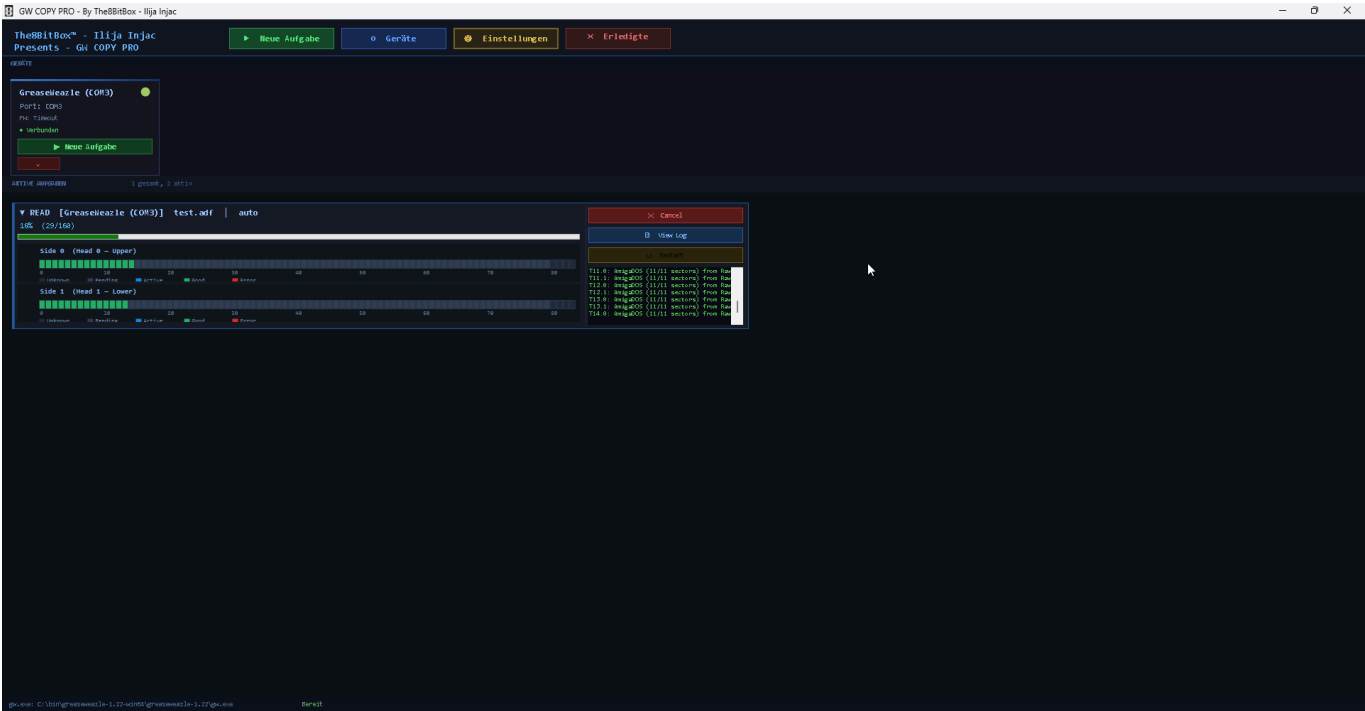
Die gesamte Ausgabe (stdout und stderr) jeder Folgeaktion wird zusammen mit ihrem Exit-Code an das `gw_output.log` der Aufgabe angehängt — Sie können also jederzeit nachvollziehen, was passiert ist.

7.5 Registerkarte „Wiederholen“

Wird ausführlich in [Kapitel 9](#) beschrieben. Diese Registerkarte enthält außerdem das Feld **Preset Name**, das beim Speichern von Presets verwendet wird, sowie das Kontrollkästchen **Gerätegruppe verwenden** für Aufgaben, die parallel über mehrere Geräte laufen — siehe [9.3 Gruppen-Wiederholjobs — paralleles Stapel-Imaging](#).

8. Das Aufgaben-Panel und der Disketten-Visualisierer

Jede gestartete Aufgabe erhält ein eigenes Panel im Bereich AKTIVE AUFGABEN.



8.1 Inhalt des Panels

- **Titelzeile** — Aufgabentyp, Name der Abbilddatei, Gerät.
- **Statuszeile** — z. B. **45% (72/160)**, im Wiederholungsmodus **Disk #3 45% (72/160)**; nach Abschluss **Done in 92.4s**, bei Fehler **Error: gw.exe exited with code 1**.
- **Fortschrittsbalken** — Gesamtprozentsatz der fertigen Spuren.
- **Zwei Spurraster** — *Side 0 (Head 0 — Upper)* und *Side 1 (Head 1 — Lower)*, jeweils ein Balken aus 84 Zellen, eine Zelle pro Zylinder.
- **Live-Protokollfenster** — die jüngsten **gw.exe**-Ausgabezeilen, in Echtzeit scrollend.
- **Schaltflächen:**

Schaltfläche	Funktion
 Abbrechen	Bricht diese Aufgabe ab: Der gw.exe -Prozess (samt Kindprozessen) wird beendet und die Aufgabe als <i>abgebrochen</i> markiert.
 Protokoll	Öffnet den Protokollordner der Aufgabe im Windows-Explorer (bzw. die Protokolldatei in Notepad, wenn nur die Datei existiert).
 Neustart	Verfügbar, sobald die Aufgabe beendet ist — öffnet den Dialog „Neue Aufgabe“ erneut, vorbefüllt mit exakt der Konfiguration dieser Aufgabe (aus ihrem Preset-Schnappschuss).

8.2 Zellfarben

Farbe	Status	Bedeutung
Dunkelgrau	Unbekannt	Nicht Teil des gewählten Spurbereichs / nicht gestartet.
Mittelgrau	Wartend	Eingereiht, noch nicht verarbeitet.
Blau	Lesen/Schreiben	Wird gerade verarbeitet.
Grün	Gut	Spur erfolgreich abgeschlossen.

Farbe	Status	Bedeutung
Rot	Fehler	gw.exe hat für diese Spur einen Fehler gemeldet (defekte Sektoren usw.).

Die Zellen werden durch das Auswerten von **gw.exe**-Ausgabezeilen wie **T12.0: ok** oder **Cyl 12, Head 0: reading** gesteuert. Für gw.exe-Versionen mit abweichender Ausgabe sorgt ein Ersatz-Parser für **n/m**-Fortschrittsbrüche dafür, dass der Fortschrittsbalken weiterläuft, auch wenn einzelne Zellen nicht zugeordnet werden können.

Einige **rote Zellen** bedeuten nicht zwangsläufig eine fehlgeschlagene Aufgabe: Beendet sich **gw.exe** mit Exit-Code 0, gilt die Aufgabe als *abgeschlossen* — rote Zellen markieren dann Spuren, die trotz Wiederholungen Lesefehler hatten. Prüfen Sie das Protokoll und erwägen Sie ein erneutes Lesen mit mehr **--retries** oder **--revs**.

9. Wiederholungsmodus — ganze Diskettenkisten digitalisieren

Der Wiederholungsmodus ist für Massen-Digitalisierung gemacht: Sie konfigurieren eine Aufgabe **einmal**, und GWCOPYPro wiederholt sie Diskette für Diskette mit automatischer Dateinummerierung.

9.1 Konfiguration (Registerkarte „Wiederholen“)

Spurauswahl

Erweitert

Folgeaktionen

Wiederholen

Wiederholungsmodus (Bildfolge)

Ausgabeordner:

C:\Users\injac\Downloads\adf

...

Diskette_{n:D3}_{dt}.adf

Token: {n} {n:D3} {dt} Beispiel: Disk_{n:D3}_{dt}.scp

Startnummer:

1

Datumsformat:

yyyyMMdd_HHmss

(C# DateTime-Format, z.B. yyyyMMdd_HHmss)

Vorschau:

C:\Users\injac\Downloads\adf\Diskette_00120260728_193326.adf

Das Dateimuster ersetzt die Abbilddatei für jede Diskette.
Nach jeder Diskette erscheint ein Dialog für die nächste.

Preset Name:

My Preset

```
gw.exe read --device COMB --drive 1 --tracks=c=0-79:h=0-1
```

Preset speichern

Preset laden

Aufgabe starten

Abbrechen

1. Aktivieren Sie **Wiederholungsmodus (Bildfolge)**.
2. Wählen Sie einen **Ausgabeordner** (leer lassen = Ordner der Abbilddatei; ist beides leer, wird der Desktop verwendet).
3. Geben Sie ein **Dateimuster** mit Token ein:

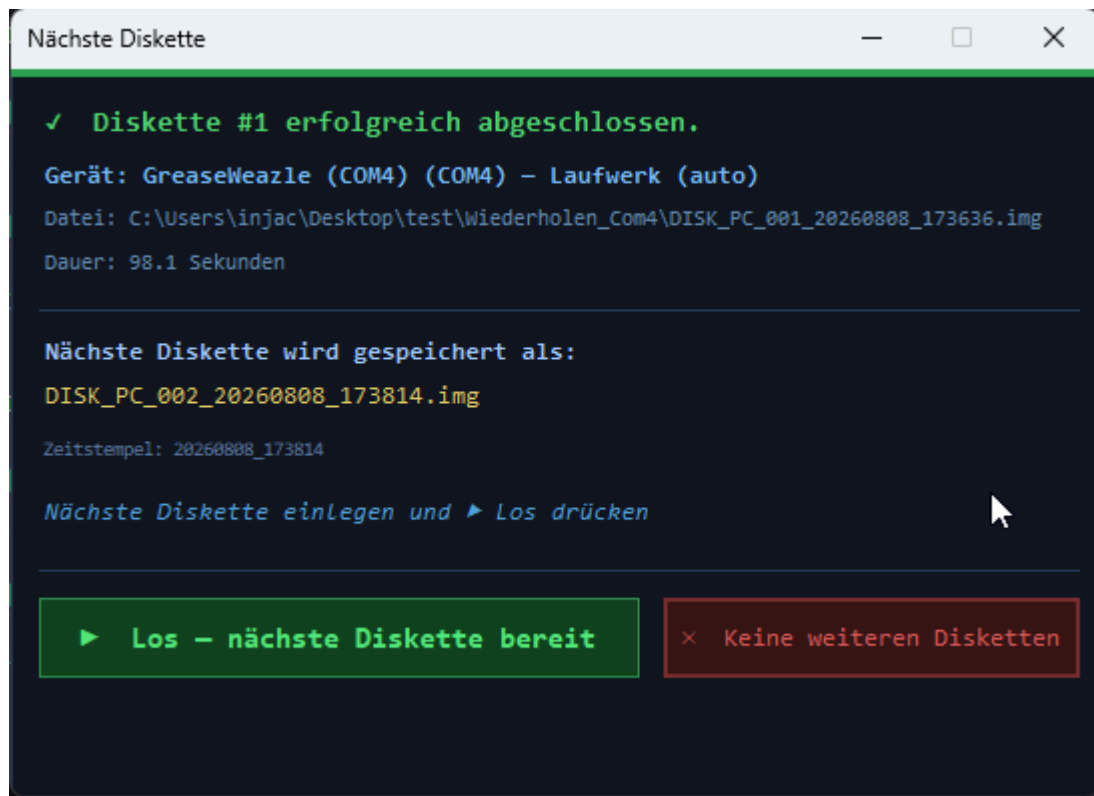
Token	Bedeutung	Beispiel (Disk_{n:D3}_{dt}.scp, Diskette 7)
{n}	Diskettenzähler als einfache Zahl	Disk_7_....scp
{n:D3}	Zähler mit .NET-Format (D3 = 3-stellig, mit führenden Nullen)	Disk_007_....scp
{dt}	Zeitstempel gemäß Feld <i>Datumsformat</i>	Disk_007_20260728_143022.scp

4. Setzen Sie die **Startnummer** (erster Zählerwert, Standard 1) und passen Sie bei Bedarf das **Datumsformat** an (eine C#-**DateTime**-Formatzeichenkette, Standard `yyyyMMdd_HHmss`).
5. Die Zeile **Vorschau** zeigt exakt, wie die erste Datei heißen wird.

Das Dateimuster **ersetzt** das Feld *Abbilddatei* für jede Diskette. Enthält das Muster gar kein Token, greift der Wiederholungsmodus nicht und es läuft eine normale Einzelaufgabe.

9.2 Der Ablauf

1. Die Aufgabe läuft für Diskette Nr. 1 genau wie eine normale Aufgabe (einschließlich Folgeaktionen).
2. Ist die Diskette fertig, erscheint der Dialog **Nächste Diskette**:



- eine Zeile „Gerät: **<Name>** — Laufwerk **<Adresse>**“, die anzeigt, welcher GreaseWeazle und welches Laufwerk diese Diskette erzeugt hat (und die nächste erzeugen wird); ohne explizite Auswahl steht dort „(auto)“,
 - ✓ **Diskette #3 erfolgreich abgeschlossen.** — mit geschriebenem Dateinamen und Dauer,
 - der Dateiname, den die **nächste** Diskette erhalten wird,
 - eine pulsierende Aufforderung: „Nächste Diskette einlegen und ► Los drücken“.
3. Diskette wechseln, ► **Los — nächste Diskette bereit** drücken — der Zähler erhöht sich und die nächste Diskette wird ausgelesen. Mit ✗ **Keine weiteren Disketten** beenden Sie die Sitzung; die Aufgabe wird dann als *abgeschlossen* markiert, mit Zusammenfassung (**Done — 12 disk(s) in ...**).

Das Spurraster wird für jede Diskette zurückgesetzt, und jede Diskette bekommt einen **eigenen Protokollordner** (..._disk1, ..._disk2, ...). Folgeaktionen laufen nach **jeder** Diskette, wobei {**DiskIndex**} die aktuelle Nummer enthält — ideal für Validierung oder Archivierung pro Diskette.

Diese Geräte-/Laufwerkszeile erscheint nur bei **Einzelgerät**-Wiederholjobs. Gruppenaufträge (siehe unten) zeigen den Dialog „Nächste Diskette“ nie — der Stapel-Einlege-Dialog liefert die Geräteinformation pro Laufwerk stattdessen.

9.3 Gruppen-Wiederholjobs — paralleles Stapel-Imaging

Um größere Sammlungen schneller zu digitalisieren, kann der Wiederholungsmodus statt eines einzelnen Geräts eine **Gerätegruppe** ansteuern: Mehrere GreaseWeazle-Geräte imagen gleichzeitig einen Stapel Disketten, geführt durch eine LED-Blink- und -Verifizieren-Sequenz, damit Sie immer die richtige Diskette in das richtige Laufwerk einlegen.

Eine Gruppe einrichten

Auf der Registerkarte **Wiederholen**, unterhalb der normalen Wiederholungs-Bedienelemente:

1. Aktivieren Sie „**Gerätegruppe verwenden (paralleles Stapel-Imaging)**“ — nur verfügbar, solange auch der Wiederholungsmodus aktiviert ist. Die einzelnen Geräte-/Laufwerksauswahlfelder an anderer Stelle im Dialog werden deaktiviert, solange eine Gruppe aktiv ist; die Mitgliederliste ersetzt sie.
2. Wählen Sie für jedes gewünschte Laufwerk ein **Gerät** und ein **Laufwerk** (0 / 1 / a / b) und klicken Sie + **Hinzufügen**; das Paar wird der Mitgliederliste angehängt, in der Reihenfolge, in der die Laufwerke später blinken werden. Zeile auswählen und – **Entfernen** klicken, um sie wieder zu entfernen.
3. Eine Gruppe benötigt **mindestens zwei Mitglieder**, und dasselbe physische GreaseWeazle-Gerät darf nicht doppelt vorkommen — paralleles Imaging benötigt ein Gerät pro Laufwerk, da **gw.exe** einen COM-Port exklusiv belegt.

Neue GreaseWeazle-Aufgabe

Spurauswahl Erweitert Folgeaktionen **Wiederholen**

☒ **Wiederholungsmodus (Bildfolge)**

Ausgabeordner:

Token: {n} {n:D3} {dt} Beispiel: Disk_{n:D3}_{dt}.scp

Startnummer:

Datumsformat: (C# DateTime-Format, z.B. yyyyMMdd_HH:mm:ss)

Vorschau:

Das Dateimuster ersetzt die Abbilddatei für jede Diskette.
Nach jeder Diskette erscheint ein Dialog für die nächste.

Preset Name:

☒ **Gerätegruppe verwenden (paralleles Stapel-Imaging)**

GreaseWeazle (COM4) (COM4)

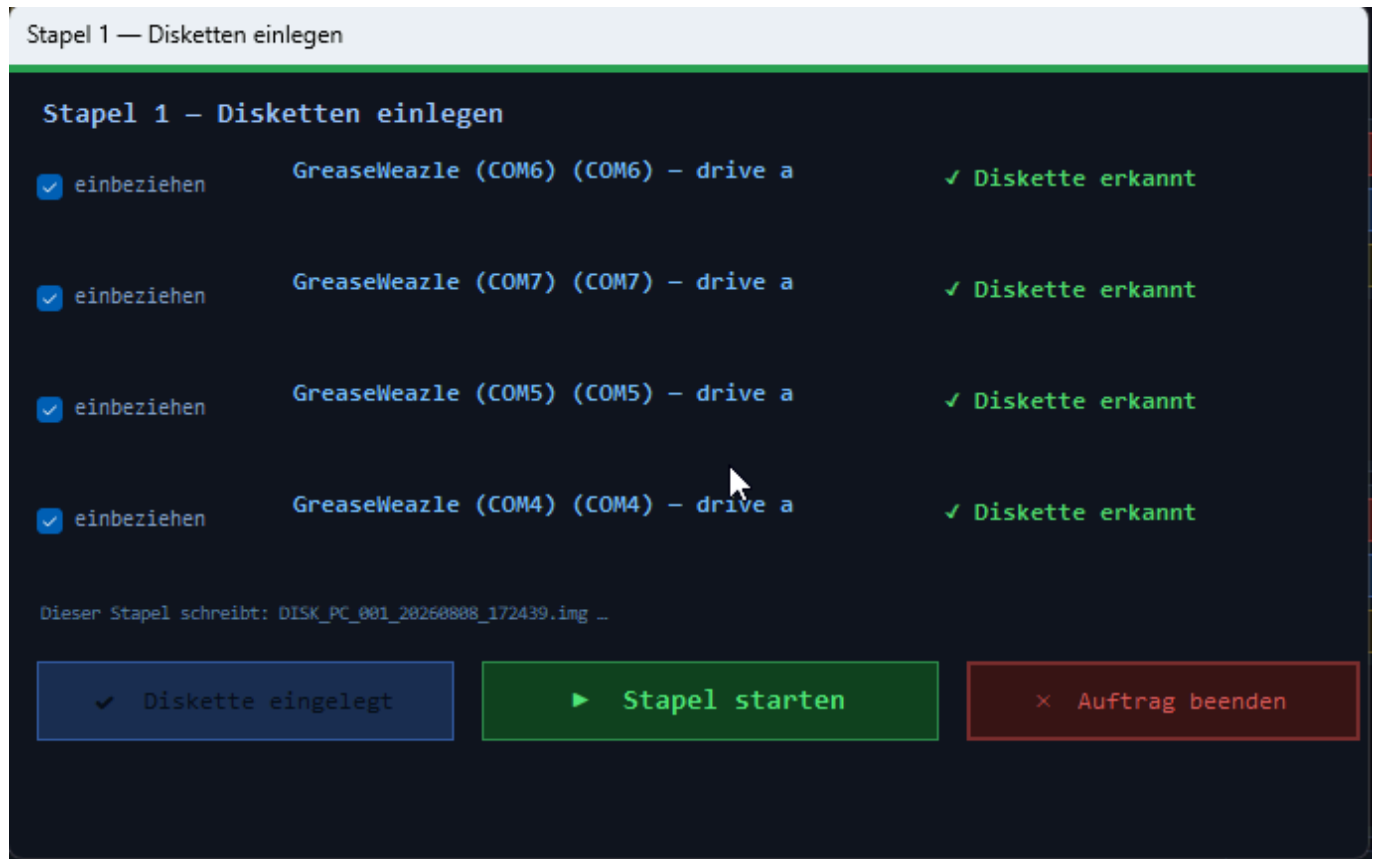
Gerät	Laufwerk
GreaseWeazle (COM6) (COM6)	a
GreaseWeazle (COM7) (COM7)	a
GreaseWeazle (COM5) (COM5)	a
GreaseWeazle (COM4) (COM4)	-

gw.exe read --device COM7 --tracks=c=0-79:h=0-1

Die Gruppenkonfiguration wird wie jede andere Einstellung in Job-Presets gespeichert und geladen — auch wenn ein gespeichertes Preset auf ein nicht mehr verbundenes Gerät verweist.

Der Stapel-Einlege-Dialog

Beim Start eines Gruppenauftrags — und erneut nach jedem abgeschlossenen Stapel — öffnet sich der **Stapel-Einlege-Dialog**, der bei Gruppenaufträgen an die Stelle des gewöhnlichen Dialogs „Nächste Diskette“ tritt:



- Der Kopfbereich zeigt die Stapelnummer und eine Vorschau der Dateinamen, die dieser Stapel erzeugen wird.
- Eine Zeile pro Gruppenmitglied — Gerätenamen, COM-Port und Laufwerk, ein **einbeziehen**-Kontrollkästchen sowie ein Status:

Status	Bedeutung
wartet	Diese Zeile ist noch nicht an der Reihe zu blinken.
• DISKETTE EINLEGEN — LED blinkt	Die LED dieses Laufwerks pulsiert jetzt — Diskette einlegen.
✓ Diskette erkannt	Sie haben bestätigt, dass in diesem Laufwerk eine Diskette liegt.
– ausgeschlossen	Dieses Laufwerk wird im aktuellen Stapel übersprungen.

Eine Zeile zeigt außerdem, sobald verfügbar, das Ergebnis des vorherigen Stapels (zuletzt: ✓ <Dateiname> bzw. zuletzt: X <Fehler>).

- **Nur ein Laufwerk blinkt gleichzeitig**, in der Reihenfolge der Mitgliederliste, ausgeschlossene Zeilen werden übersprungen. Klicken Sie **✓ Diskette eingelegt**, sobald Sie eine Diskette in das gerade

blinkende Laufwerk eingelegt haben, um sofort zur nächsten einbezogenen, noch nicht verifizierten Zeile weiterzuspringen. GWCOPYPRO prüft das Laufwerk vor dem Weiterspringen nicht auf eine eingelegte Diskette — gw.exe hat keine zuverlässige, dedizierte Methode zur Diskettenerkennung, daher wird Ihre Bestätigung direkt übernommen. Stellt sich ein Laufwerk als leer heraus oder schlägt es anderweitig fehl, meldet nur dieses Mitglied einen Fehler, ohne den Rest des Stapels zu blockieren (siehe unten).

- Das Abwählen von **einbeziehen** bei der gerade blinkenden Zeile überspringt sie sofort; erneutes Aktivieren hängt sie wieder ans Ende der Blink-Warteschlange an — der Ausschluss gilt jeweils nur für den aktuellen Stapel und ist vollständig reversibel.
- ► **Stapel starten** wird erst aktiv, sobald jedes einbezogene Laufwerk „Diskette erkannt“ meldet. Alle einbezogenen Laufwerke imagen dann ihre Diskette **parallel**, jedes mit eigenem Job-Panel und Live-Track-Visualisierung im Hauptfenster, genau wie bei einer normalen Aufgabe.
- Schlägt die Diskette eines Laufwerks fehl, laufen die anderen unbeeinträchtigt weiter; der Fehler wird in der Zeile dieses Laufwerks im nächsten Stapel gemeldet, und die Diskettennummer wird für eine spätere Diskette nie wiederverwendet.
- ✕ **Auftrag beenden** beendet die Gruppensitzung jederzeit (auch durch Schließen des Dialogs ausgelöst); die Aufgabe wird dann als *abgeschlossen* markiert, mit einer Zusammenfassung aller geschriebenen Disketten.

Folgeaktionen laufen pro fertiggestellter Diskette genau wie bei einer normalen Aufgabe, wobei `{DiskIndex}` die Nummer dieser Diskette trägt.

Tipp: Sie müssen nicht bei jedem Stapel jedes Laufwerk befüllen — schließen Sie ein Laufwerk aus, dessen nächste Diskette noch nicht bereitliegt, und beziehen Sie es bei einem späteren Stapel wieder ein.

Abbrechen eines Gruppenauftrags beendet die gw.exe-Prozesse aller Mitglieder, genau wie beim Abbrechen einer normalen Aufgabe.

10. Aufgaben-Presets

Ein Preset speichert **alles** aus dem Dialog „Neue Aufgabe“: Gerät, Aufgabentyp, Format, alle Schalter, Spurauswahl, Folgeaktionen und die komplette Wiederholungs-Konfiguration.

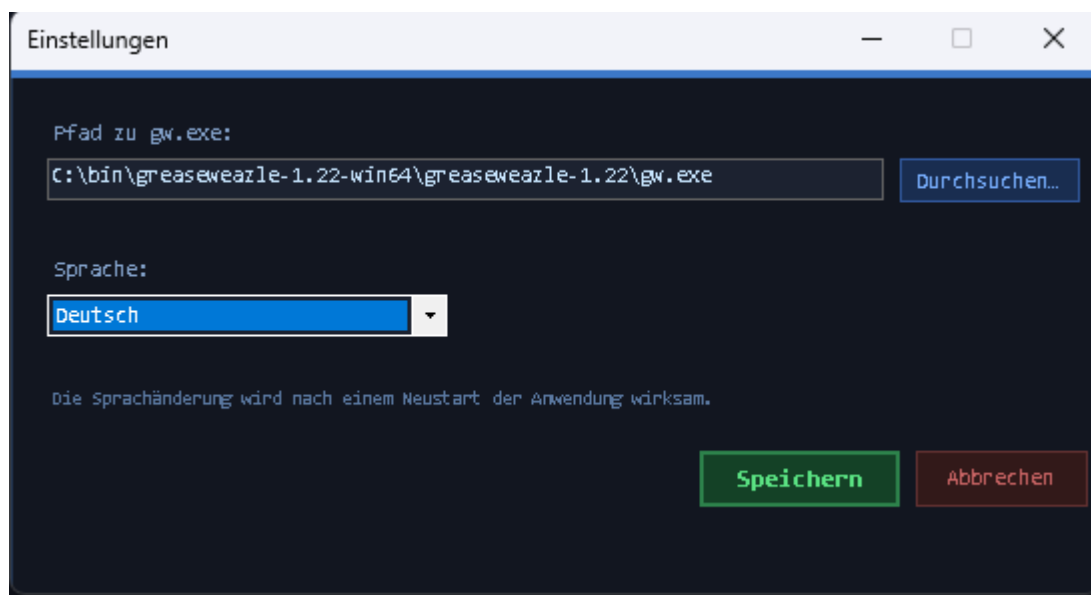
-  **Preset speichern** (Dialog „Neue Aufgabe“) — schreibt eine JSON-Datei mit der Endung `.gwpreset`, standardmäßig nach `%APPDATA%\GreaseWeazleManager\Presets\`. Der Dateiname wird aus dem Feld **Preset Name** auf der Registerkarte *Wiederholen* abgeleitet.
-  **Preset laden** — lädt eine `.gwpreset`-Datei und befüllt sämtliche Felder daraus.
- ↺ **Neustart** (Aufgaben-Panel) — jede gestartete Aufgabe behält intern einen Schnappschuss ihrer Konfiguration; Neustart öffnet den Dialog damit vorbefüllt, selbst wenn Sie nie eine Preset-Datei gespeichert haben.

Da Presets reines JSON sind, können Sie sie problemlos einsehen, sichern und weitergeben.

Beispiel-Arbeitsablauf: Legen Sie einmalig die Presets „Amiga DD → ADF“, „PC 1,44 MB → IMG“ und „Unbekannte Diskette → SCP-Roharchiv (3 Umdrehungen)“ an — danach beginnt jede Digitalisierungssitzung mit zwei Klicks.

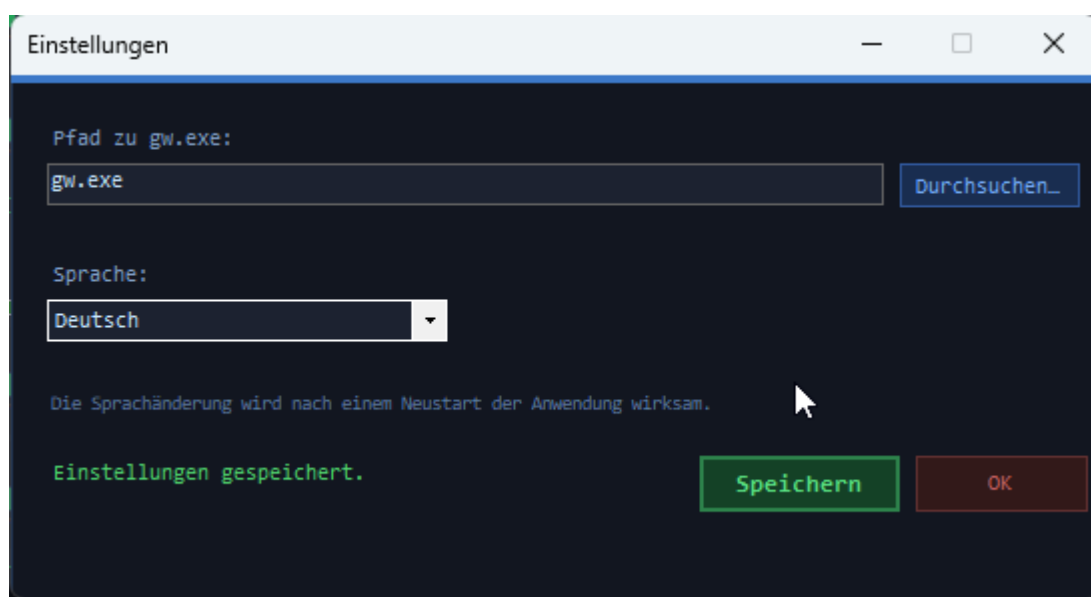
11. Einstellungen

Öffnen mit  **Einstellungen**.



Einstellung	Bedeutung
Pfad zu gw.exe	Vollständiger Pfad zu Ihrer gw.exe . Standard ist schlicht gw.exe , was funktioniert, wenn der gw-Tools-Ordner im PATH liegt. Mit Durchsuchen... wählen Sie die Datei aus.
Sprache	English oder Deutsch. Die Änderung wird beim Speichern angewendet; einige Elemente aktualisieren sich erst nach einem Neustart der Anwendung vollständig.

Nachdem Sie **Speichern** geklickt haben, beschriftet sich die Schaltfläche **Abbrechen** selbst als **OK** um — eine kurze visuelle Bestätigung, dass Ihre Änderungen auf die Festplatte geschrieben wurden. Sie schließt weiterhin nur den Dialog (nichts wird rückgängig gemacht); es gibt also keinen separaten „Übernehmen“-Schritt zu merken.



Die Einstellungen werden in `%APPDATA%\GreaseWeazleManager\settings.json` gespeichert und bleiben über Sitzungen hinweg erhalten.

12. Protokollierung

Jede Aufgabe schreibt ein vollständiges Protokoll:

```
<Anwendungsordner>\Logs\
  Job_Read_a1b2c3d4_20260728_143022\      ← ein Ordner pro Aufgabe
    gw_output.log
  Job_Read_e5f6a7b8_20260728_150001_disk1\ ← Wiederholungsmodus: ein Ordner
pro Diskette
  Job_Read_e5f6a7b8_20260728_150001_disk2\
```

`gw_output.log` enthält:

1. Einen Kopf mit Aufgabentyp, Gerät, Diskettennummer, der **vollständigen gw.exe-Kommandozeile** und der Startzeit.
2. Jede stdout-Zeile von `gw.exe`, live; stderr-Zeilen mit Präfix `[ERR]`.
3. Die Abschlussmarkierung (`[COMPLETED]`, `[CANCELLED]`, `[ERROR]` `Exit code: N` oder `[EXCEPTION]` ...).
4. Einen Abschnitt `=== Post-Actions ===` mit dem Befehl jeder Folgeaktion, ihrer Ausgabe und ihrem Exit-Code (`[ACTION]` `Exit: 0`).

Die Schaltfläche  **Protokoll** am Aufgaben-Panel führt Sie direkt zum Ordner.

Tip: Das Protokoll enthält immer die exakte Kommandozeile — kopieren Sie sie in ein Terminal, um einen Lauf manuell zu reproduzieren oder feinzustimmen.

13. Akustische und visuelle Rückmeldung

GWCopyPro signalisiert wichtige Ereignisse auch akustisch (praktisch, wenn Sie gerade Disketten sortieren und nicht auf den Bildschirm schauen):

Ereignis	Ton	Visuell
Aufgabe gestartet	Zwei aufsteigende Pieptöne	Meldung in der Statusleiste
Aufgabe / Diskette abgeschlossen	Drei aufsteigende Pieptöne	Grüne Statusmeldung, grüne Spurzellen
Aufgabenfehler	Drei absteigende Pieptöne	Rote Statusmeldung + der Hauptfensterhintergrund blinkt viermal rot
Spurfehler	—	Rote Zelle im Visualisierer

14. Folgeaktionen-Skript-Kochbuch

Dieses Kapitel enthält **gebrauchsfertige Skripte** für die Registerkarte Folgeaktionen. Kopien aller Skripte liegen im Repository-Ordner `scripts/postactions/` — kopieren Sie sie an einen beliebigen Ort (z. B. neben

GWCopyPro.exe in einen Ordner `scripts\`) und verweisen Sie im Folgeaktions-Editor darauf.

Allgemeines Konfigurationsmuster (Folgeaktions-Editor):

Feld	Wert
Typ	PowerShell-Skript (für <code>.ps1</code>) bzw. Batch-Skript (für <code>.bat</code>)
Datei	vollständiger Pfad zum Skript
Argumente	wie beim jeweiligen Rezept angegeben — Anführungszeichen um die Token beibehalten!

Alle Skripte schreiben ihren Fortschritt nach stdout, der im `gw_output.log` der Aufgabe landet.

(Die Skript-Kommentare sind auf Englisch gehalten, damit beide Handbuchsprachen dieselben Skriptdateien verwenden können.)

14.1 Archive entpacken mit den mitgelieferten lsar.exe / unar.exe

GWCopyPro liefert die Kommandozeilenwerkzeuge von *The Unarchiver* im Ordner `tools\` mit:

- **lsar.exe** — listet den Inhalt eines Archivs (zip, rar, 7z, lha/lzh, adz, ...).
- **unar.exe** — entpackt Archive nahezu jedes Typs.

Das ist praktisch, wenn Ihre Diskettenabbilder (oder die Software, die Sie auf Diskette schreiben möchten) in Archiven ankommen: `.zip`, `.rar`, `.lha` (in der Amiga-Welt sehr verbreitet), `.7z` und sogar `.adz` (gzip-komprimiertes ADF).

Grundlegende manuelle Verwendung:

```
lsar.exe "C:\Downloads\spiele.rar"           Inhalt auflisten
unar.exe -force-overwrite -o "C:\Entpackt" "spiele.rar"  Alles nach C:\Entpackt
entpacken
```

Skript: `Extract-Archive.ps1`

Listet ein Archiv mit `lsar.exe`, entpackt es mit `unar.exe` und meldet jedes gefundene Diskettenabbild (`.adf`, `.scp`, `.img`, `.st`, `.hfe`, `.ipf`, ...):

```
<# Extract-Archive.ps1
Lists an archive with lsar.exe and extracts it with unar.exe.
Reports all disk images found after extraction.

Post-Action setup:
  Typ:      PowerShell-Skript
  Datei:    C:\...\scripts\postactions\Extract-Archive.ps1
  Argumente: -Archive "{ImageFile}" -Destination "D:\Entpackt"

#>
param(
    [Parameter(Mandatory = $true)][string]$Archive,
```

```

    [string]$Destination = "",
    [string]$ToolsDir     = ""
)

$ErrorActionPreference = "Stop"

# Locate lsar/unar: explicit -ToolsDir, then tools\ next to this script's
# grandparent (repo layout), then tools\ next to GWCopyPro.exe, then PATH.
function Find-Tool([string]$name) {
    $candidates = @()
    if ($ToolsDir) { $candidates += (Join-Path $ToolsDir $name) }
    $candidates += (Join-Path $PSScriptRoot "..\..\tools\$name")
    $candidates += (Join-Path (Split-Path $PSScriptRoot -Parent) "tools\$name")
    $candidates += (Join-Path (Get-Location) "tools\$name")
    foreach ($c in $candidates) { if (Test-Path $c) { return (Resolve-Path
$c).Path } }
    $cmd = Get-Command $name -ErrorAction SilentlyContinue
    if ($cmd) { return $cmd.Source }
    throw "$name not found. Pass -ToolsDir <folder containing lsar.exe/unar.exe>."
}

$lsar = Find-Tool "lsar.exe"
$unar = Find-Tool "unar.exe"

if (-not (Test-Path $Archive)) { throw "Archive not found: $Archive" }

if (-not $Destination) {
    $Destination = Join-Path (Split-Path $Archive -Parent) `
        ([IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension($Archive))
}
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $Destination | Out-Null

Write-Output "=== Archive contents $($([IO.Path]::GetFileName($Archive))) ==="
& $lsar $Archive

Write-Output "=== Extracting to $Destination ==="
& $unar -force-overwrite -output-directory $Destination $Archive
if ($LASTEXITCODE -ne 0) { throw "unar.exe failed with exit code $LASTEXITCODE" }

$imageExt = ".adf", ".adz", ".scp", ".img", ".ima", ".st", ".hfe", ".ipf", ".d64",
".dsk"
$images = Get-ChildItem $Destination -Recurse -File |
    Where-Object { $imageExt -contains $_.Extension.ToLower() }

Write-Output "=== Disk images found: $($images.Count) ==="
$images | ForEach-Object { Write-Output "  $_.FullName  ($($_.Length) bytes)" }
exit 0

```

Typische Einsatzfälle:

- **Schreibaufgaben vorbereiten:** Sie verwalten `.lha`-/`.zip`-Archive mit Amiga-Software; führen Sie das Skript manuell (oder als Folgeaktion einer „Dummy“-Aufgabe) aus, um die `.adf`-Dateien auszupacken,

und schreiben Sie diese dann mit einer Schreibaufgabe.

- **Nachbearbeitung von Downloads, die im Ausgabeordner landen.**

Hinweis zu unrar.exe: Das oft genannte **unrar.exe** ist *nicht* im Lieferumfang — es ist der kostenlose Kommandozeilen-Entpacker der WinRAR-Macher ([rarlab.com](https://www.rarlab.com/rar_add.htm)). **unrar.exe** entpackt RAR-Archive bereits, Sie brauchen es also normalerweise nicht. Wer dennoch unrar bevorzugt: siehe nächstes Rezept.

Skript: **Extract-Rar.bat** (mit unrar.exe)

```
@echo off
REM Extract-Rar.bat – extracts a RAR archive with unrar.exe
REM
REM Requires unrar.exe (https://www.rarlab.com/rar_add.htm) – either on PATH
REM or adjust the UNRAR variable below.
REM
REM Post-Action setup:
REM   Typ:          Batch-Skript
REM   Datei:        C:\...\scripts\postactions\Extract-Rar.bat
REM   Argumente:    "{ImageFile}" "D:\Entpackt"
REM
set "UNRAR=unrar.exe"

if "%~1"==" " (
    echo Usage: Extract-Rar.bat archive.rar [destination]
    exit /b 2
)

set "DEST=%~2"
if "%DEST%"==" " set "DEST=%~dp1%\~n1"
if not exist "%DEST%" mkdir "%DEST%"

echo === Listing %~nx1 ===
"%UNRAR%" l "%~1"

echo === Extracting to %DEST% ===
"%UNRAR%" x -y -o+ "%~1" "%DEST%"
if errorlevel 1 (
    echo [ERROR] unrar failed with exit code %errorlevel%
    exit /b 1
)
echo Done.
exit /b 0
```

14.2 Abbilder und Ausgabeordner zippen

Skript: **Zip-Image.ps1** — das gerade erzeugte Abbild komprimieren

```
<# Zip-Image.ps1
Compresses the finished disk image into a .zip placed next to it.
```

```

Post-Action setup:
  Typ:      PowerShell-Skript
  Datei:    C:\...\scripts\postactions\Zip-Image.ps1
  Argumente: -ImageFile "{ImageFile}"
  Optional: -DeleteOriginal entfernt anschließend das unkomprimierte Abbild.

#>
param(
    [Parameter(Mandatory = $true)][string]$ImageFile,
    [switch]$DeleteOriginal
)

$ErrorActionPreference = "Stop"
if (-not (Test-Path $ImageFile)) { throw "Image not found: $ImageFile" }

$zip = [IO.Path]::ChangeExtension($ImageFile, ".zip")
Compress-Archive -Path $ImageFile -DestinationPath $zip -CompressionLevel Optimal
-Force

$src = (Get-Item $ImageFile).Length
$dst = (Get-Item $zip).Length
Write-Output ("Zipped {0} -> {1} ({2:N0} -> {3:N0} bytes, {4:P0} of original)" -f
    ,
    [IO.Path]::GetFileName($ImageFile), [IO.Path]::GetFileName($zip), $src, $dst,
    ($dst / $src))

if ($DeleteOriginal) {
    Remove-Item $ImageFile
    Write-Output "Original image deleted."
}
exit 0

```

Skript: **Zip-OutputFolder.ps1** — den kompletten Ausgabeordner archivieren

Ideal als *letzte* Aktion einer Wiederholungssitzung — oder manuell nach einem Stapellauf:

```

<# Zip-OutputFolder.ps1
Compresses ALL disk images in a folder into one timestamped zip archive.

Post-Action setup:
  Typ:      PowerShell-Skript
  Datei:    C:\...\scripts\postactions\Zip-OutputFolder.ps1
  Argumente: -Folder "D:\FloppyImages"
             (oder: -Folder "{ImageFile}" um den Ordner des Abbilds zu verwenden)

#>
param(
    [Parameter(Mandatory = $true)][string]$Folder,
    [string]$ZipPath = ""
)

$ErrorActionPreference = "Stop"

```

```
# Accept either a folder or a file (then its parent folder is used)
if (Test-Path $Folder -PathType Leaf) { $Folder = Split-Path $Folder -Parent }
if (-not (Test-Path $Folder)) { throw "Folder not found: $Folder" }

if (-not $ZipPath) {
    $stamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HH:mm:ss"
    $ZipPath = Join-Path $Folder ("Images_{0}.zip" -f $stamp)
}

$imageExt = ".adf", ".adz", ".scp", ".img", ".ima", ".st", ".hfe", ".ipf", ".d64",
".dsk"
$files = Get-ChildItem $Folder -File |
    Where-Object { $imageExt -contains $_.Extension.ToLower() }

if ($files.Count -eq 0) { Write-Output "No disk images found in $Folder - nothing
to do."; exit 0 }

Compress-Archive -Path $files.FullName -DestinationPath $ZipPath -CompressionLevel
Optimal -Force
Write-Output ("Archived {0} image(s) into {1}" -f $files.Count, $ZipPath)
exit 0
```

14.3 Abbilder validieren

Skript: **Validate-Image.ps1** — Plausibilitätsprüfung + SHA-256-Prüfsumme

Prüft, ob das Abbild existiert, nicht leer ist und eine plausible Größe für seinen Typ hat, und schreibt eine **.sha256**-Prüfsummendatei für die Langzeit-Integritätsprüfung:

```
<# Validate-Image.ps1
Validates a freshly created disk image:
1. File exists and is not zero bytes.
2. File size matches the expected size for known image types (warning only).
3. Writes a SHA-256 checksum to "<image>.sha256".
Exit code 0 = OK, 1 = validation failed (visible in gw_output.log).

Post-Action setup:
Typ:      PowerShell-Skript
Datei:    C:\...\scripts\postactions\Validate-Image.ps1
Argumente: -ImageFile "{ImageFile}"

#>
param(
    [Parameter(Mandatory = $true)][string]$ImageFile
)

$ErrorActionPreference = "Stop"

if (-not (Test-Path $ImageFile)) {
    Write-Output "[FAIL] Image file does not exist: $ImageFile"
    exit 1
```

```

}

$item = Get-Item $ImageFile
if ($item.Length -eq 0) {
    Write-Output "[FAIL] Image file is empty (0 bytes): $ImageFile"
    exit 1
}

# Expected sizes (bytes) for common sector-image types. Flux formats (.scp/.hfe)
# have variable sizes and are only checked for non-emptiness.
$expected = @{
    ".adf" = @(901120, 1802240) # Amiga DD / HD
    ".img" = @(184320, 327680, 368640, 737280, 819200,
               1228800, 1474560, 2949120) # common PC sizes
    ".ima" = @(737280, 1474560)
    ".st" = @(368640, 409600, 737280, 819200) # Atari ST
    ".d64" = @(174848, 175531) # C64 1541 (w/o +
with error info)
}

$ext = $item.Extension.ToLower()
if ($expected.ContainsKey($ext)) {
    if ($expected[$ext] -contains $item.Length) {
        Write-Output ("[OK] Size check passed: {0:N0} bytes is valid for {1}" -f
$item.Length, $ext)
    } else {
        Write-Output ("[WARN] Unusual size for {0}: {1:N0} bytes (expected one of:
{2})" -f `
            $ext, $item.Length, ($expected[$ext] -join ", "))
    }
} else {
    Write-Output ("[INFO] No size table for {0} - skipping size check ({1:N0}
bytes)." -f $ext, $item.Length)
}

$hash = (Get-FileHash $ImageFile -Algorithm SHA256).Hash
$sidecar = "$ImageFile.sha256"
"$hash *$([IO.Path]::GetFileName($ImageFile))" | Out-File -FilePath $sidecar -
Encoding ascii
Write-Output "[OK] SHA-256: $hash"
Write-Output "[OK] Checksum written to $sidecar"
exit 0

```

Später können Sie ein Abbild jederzeit gegen seine Prüfsummendatei verifizieren: `certutil -hashfile abbild.adf SHA256` ausführen und vergleichen — oder ein beliebiges Prüfsummenwerkzeug verwenden.

14.4 Flussabbilder in Sektorabbilder konvertieren

`gw.exe` kann selbst zwischen Abbildtypen konvertieren (`gw convert`). Ein klassischer Arbeitsablauf: Alles zur Archivierung als rohes `.scp`-Flussabbild lesen und automatisch ein nutzbares `.adf` oder `.img` ableiten:

Skript: Convert-Image.bat

```

@echo off
REM Convert-Image.bat – converts a flux image (e.g. .scp) to a sector image
REM using "gw.exe convert".
REM
REM Usage: Convert-Image.bat "image.scp" <format> <target-extension>
REM Beispiel-Argumente im Folgeaktions-Editor:
REM     "{ImageFile}" amiga.amigados adf          -> image.adf
REM     "{ImageFile}" ibm.1440 img                -> image.img
REM
REM GW unten anpassen, falls gw.exe nicht im PATH liegt.
set "GW=gw.exe"

if "%~3"==" " (
    echo Usage: Convert-Image.bat image.scp format target-extension
    exit /b 2
)

echo Converting %~nx1 to %~n1.%3 (format %2) ...
"%GW%" convert --format %2 "%~1" "%~dpn1.%3"
if errorlevel 1 (
    echo [ERROR] gw convert failed with exit code %errorlevel%
    exit /b 1
)
echo Done: %~dpn1.%3
exit /b 0

```

14.5 Fertige Abbilder an einen Sicherungsort kopieren**Skript: Copy-ToBackup.ps1**

```

<# Copy-ToBackup.ps1
Copies the finished image (and its .sha256 sidecar, if present) to a backup
folder or NAS share, preserving the file name.

Post-Action setup:
    Typ:          PowerShell-Skript
    Datei:        C:\...\scripts\postactions\Copy-ToBackup.ps1
    Argumente:    -ImageFile "{ImageFile}" -Destination "\\NAS\FloppyArchiv"
#>
param(
    [Parameter(Mandatory = $true)][string]$ImageFile,
    [Parameter(Mandatory = $true)][string]$Destination
)

$ErrorActionPreference = "Stop"
if (-not (Test-Path $ImageFile)) { throw "Image not found: $ImageFile" }
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $Destination | Out-Null

```

```
Copy-Item $ImageFile -Destination $Destination -Force
Write-Output "Copied $([IO.Path]::GetFileName($ImageFile)) -> $Destination"

$sidecar = "$ImageFile.sha256"
if (Test-Path $sidecar) {
    Copy-Item $sidecar -Destination $Destination -Force
    Write-Output "Copied checksum sidecar as well."
}
exit 0
```

14.6 Eine empfohlene Aktionskette für Archivierungs-Lesungen

Die Reihenfolge zählt — Aktionen laufen von oben nach unten:

#	Aktion	Typ	Argumente
1	Abbild validieren	PowerShell-Skript	<code>-ImageFile "{ImageFile}"</code>
2	SCP → ADF konvertieren	Batch-Skript	<code>"{ImageFile}" amiga.amigados adf</code>
3	Abbild zippen	PowerShell-Skript	<code>-ImageFile "{ImageFile}"</code>
4	Aufs NAS kopieren	PowerShell-Skript	<code>-ImageFile "{ImageFile}" -Destination "\\NAS\FloppyArchiv"</code>

15. Fehlerbehebung und FAQ

Beim Start werden keine Geräte gefunden. USB-Kabel prüfen und  **Geräte** →  **Automatisch erkennen** versuchen. Kontrollieren Sie im Windows-Geräte-Manager, ob beim Anstecken des GreaseWeazle ein COM-Port erscheint. Existiert der Port, schlägt aber die Erkennung fehl, fügen Sie das Gerät manuell über seinen Port hinzu.

„gw.exe exited with code 1“ direkt nach dem Start einer Aufgabe.  **Protokoll** öffnen — die ersten Zeilen nennen meist die Ursache: `gw.exe` nicht gefunden (Pfad in  Einstellungen korrigieren), ein unbekannter `--format`-Name, keine Diskette eingelegt oder ein nicht reagierendes Laufwerk.

Die Befehlsvorschau zeigt meine Option, aber die Diskette wird falsch gelesen. Protokoll lesen: `gw.exe` gibt exakt aus, was es getan hat. Häufige Stolperfallen: falsches *Diskettenformat*, fehlendes `step=2` für 40-Spur-Disketten in 80-Spur-Laufwerken und vergessenes `--dense1 dd` bei manchen HD-Laufwerken mit DD-Medien.

Rote Zellen erscheinen, obwohl die Aufgabe abgeschlossen wird. Diese Spuren hatten trotz Wiederholungen Fehler. Erneut versuchen mit höherem `--retries`-Wert, mehr **Umdrehungen**, nach dem Reinigen von Diskette/Laufwerkskopf — oder den Verlust akzeptieren, wenn die Diskette zerfallen ist.

Eine Folgeaktion lief nicht. Folgeaktionen laufen nur nach **erfolgreichen** Aufgaben. Prüfen Sie außerdem die Spalte *Ak* (aktiv ✓) und den Abschnitt `=== Post-Actions ===` im Protokoll auf Fehlerausgaben und Exit-

Codes.

Pfade mit Leerzeichen zerbrechen mein Skript. Token im Argumente-Feld in Anführungszeichen setzen: - `ImageFile "{ImageFile}"`.

Nach dem Sprachwechsel ist die Oberfläche gemischt Deutsch/Englisch. Einige Elemente aktualisieren sich erst nach einem Neustart der Anwendung — wie im Einstellungsdialog vermerkt.

Kann ich mich gegen versehentliches Schreiben schützen? Ja — physisch: den Schreibschuttschieber der Diskette umlegen. Die Laufwerks-Hardware blockiert dann jedes Schreiben, unabhängig von der Software.

16. Glossar — Disketten- und GreaseWeazle-Fachbegriffe

Grob geordnet von „physisch“ nach „logisch“.

Begriff	Erklärung
Fluss (magnetischer Fluss, engl. flux)	Das Magnetisierungsmuster der Diskettenoberfläche. Daten werden als <i>Flusswechsel</i> gespeichert — Punkte, an denen die magnetische Polarität umschlägt. Ein GreaseWeazle zeichnet das exakte Timing zwischen diesen Wechseln auf — deshalb funktioniert er mit jedem Format.
Flussabbild	Eine Abbilddatei, die das rohe Fluss-Timing speichert (z. B. <code>.scp</code>). Bewahrt <i>alles</i> , auch Kopierschutz — Emulatoren erwarten aber meist Sektorabbilder.
Sektorabbild	Eine Abbilddatei, die nur die dekodierten Nutzdaten Sektor für Sektor speichert (z. B. <code>.img</code> , <code>.adf</code> , <code>.st</code>). Kompakt und emulatorfreundlich, aber nur möglich, wenn das Format bekannt und intakt ist.
Spur (Track)	Ein kreisförmiger Datenring auf einer Diskettenseite. In der gw.exe-Terminologie wird eine Spur durch <i>Zylinder + Kopf</i> bezeichnet (z. B. <code>T12.0</code> = Zylinder 12, Kopf 0).
Zylinder	Alle Spuren an derselben Kopfposition über beide Seiten hinweg. Eine 80-Spur-Diskette hat die Zylinder 0–79. Der <code>c=</code> -Bereich in GWCopyPro wählt Zylinder aus.
Kopf / Seite	Der Schreib-/Lesekopf; Kopf 0 = Unterseite, Kopf 1 = Oberseite der Diskette. Doppelseitige Disketten nutzen beide. <code>h=</code> in GWCopyPro wählt Köpfe aus.
Sektor	Eine Unterteilung einer Spur (bei PC-Disketten typischerweise 512 Bytes, 9–18 Sektoren pro Spur). Sektorabbilder sind so organisiert.
Weichsektoriert (soft-sectored)	Der Normalfall: Sektorgrenzen werden durch Datenmarkierungen definiert; die Diskette hat ein einzelnes Indexloch.
Hartsektoriert (hard-sectored)	Alte Medien, bei denen jeder Sektor ein eigenes physisches Indexloch besitzt. Benötigt den Schalter <code>--hard-sectors</code> .
Indexloch / Indeximpuls	Ein kleines Loch in der Diskette; ein Sensor erzeugt einen Impuls pro Umdrehung und markiert so den „Anfang“ jeder Spur.

Begriff	Erklärung
Umdrehung (Revolution)	Eine volle 360°-Drehung der Diskette. --revs bestimmt, wie viele Umdrehungen Fluss pro Spur aufgezeichnet werden — mehr Umdrehungen geben dem Decoder mehr Chancen bei schwachen Bits.
RPM	Umdrehungen pro Minute — 300 bei den meisten Laufwerken, 360 bei 5,25"-HD-Laufwerken (und 8").
TPI (tracks per inch)	Spurdichte: 48 tpi (40-Spur 5,25"), 96 tpi (80-Spur 5,25"), 135 tpi (3,5").
Doppelschritt (step=2)	Lesen einer 40-Spur-Diskette (48 tpi) in einem 80-Spur-Laufwerk (96 tpi): Das Laufwerk muss pro logischer Spur <i>zweimal</i> steppen.
Dichte (SD/DD/QD/HD/ED)	Single / Double / Quad / High / Extra-high Density — Mediengenerationen mit steigender Kapazität (z. B. 3,5": DD=720 KB, HD=1,44 MB, ED=2,88 MB). Medium und Aufzeichnungsmodus müssen zusammenpassen.
Dichtewahl (densel)	Eine Signalleitung, die dem Laufwerk den Dichtemodus vorgibt. --densel hd/dd/ed übersteuert sie — gelegentlich nötig, wenn HD-Laufwerke DD-Disketten lesen.
Bitrate	Die Datenrate der Aufzeichnung, z. B. 250 kbit/s (DD) oder 500 kbit/s (HD). --bitrate kann sie erzwingen; 0 = automatisch.
FM / MFM / GCR	Kodierungsverfahren, die Bits in Flusswechsel übersetzen. FM (Single Density, am ältesten), MFM (die meisten PC-/Amiga-/Atari-Formate), GCR (Commodore 1541, alte Macintosh).
Flippy-Diskette	Eine 5,25"-Diskette, die durch <i>physisches Umdrehen</i> in einem einseitigen Laufwerk beidseitig beschrieben wurde (üblich bei C64/Apple II). Das Lesen der B-Seite in einem PC-Laufwerk erfordert Tricks: den Schalter --reverse und/oder ein „flippy-modifiziertes“ Laufwerk mit Kopfversatz (h0.off= / h1.off=).
hswap	„Head swap“ — korrigiert Laufwerke, deren zwei Köpfe vertauscht verdrahtet sind.
Schreib-Vorkompensation (--precomp)	Bewusstes Verschieben von Flusswechseln um Bruchteile einer Mikrosekunde beim Schreiben innerer Spuren, um der dort auftretenden magnetischen Drift („Bit-Shift“) entgegenzuwirken.
TG43 (--gen-tg43)	„Track Greater than 43“ — ein Signal, das manche 8"-Laufwerke auf Spuren > 43 benötigen, um den Schreibstrom zu senken.
Schreibschutz	Der physische Schieber/die Kerbe an einer Diskette. Ist er gesetzt, verweigert die Laufwerks-Hardware jedes Schreiben.
Shugart-Bus	Die klassische 34-polige Floppy-Schnittstelle. Laufwerke werden entweder als 0-3 (gerades Kabel, Shugart-Standard) oder a/b (PC-Kabel mit Drehung) adressiert — genau das wählt --drive aus.

Begriff	Erklärung
COM-Port	Der virtuelle serielle Anschluss (z. B. COM3), den Windows für die USB-Verbindung des GreaseWeazle anlegt — genau das wählt --device aus.
Firmware	Das Programm, das <i>auf</i> der GreaseWeazle-Platine läuft. gw.exe info meldet die Version; gw.exe update aktualisiert sie.
SCP (.scp)	<i>SuperCard Pro</i> -Flussabbildformat — der De-facto-Standard für die Roh-Fluss-Archivierung.
HFE (.hfe)	Flussnahes Format des HxC-Floppy-Emulator-Ökosystems — ideal, wenn das Ziel ein Hardware-Floppy-Emulator (Gotek) ist.
ADF (.adf)	<i>Amiga Disk File</i> — Sektorabbild einer AmigaDOS-Diskette: 901.120 Bytes (DD) bzw. 1.802.240 Bytes (HD).
ADZ (.adz)	Ein gzip-komprimiertes ADF. Vor dem Schreiben mit unar.exe entpacken.
IMG / IMA (.img)	Einfaches Sektorabbild, meist von PC-/MS-DOS-Disketten (z. B. 1.474.560 Bytes bei 1,44 MB).
ST (.st)	Sektorabbild einer Atari-ST-Diskette.
IPF (.ipf)	<i>Interchangeable Preservation Format</i> der Software Preservation Society — beschreibt geschützte Disketten präzise; GWCOPYPro unterstützt es beim Schreiben .
D64 (.d64)	Sektorabbild einer Commodore-1541-Diskette (174.848 Bytes).
Preset (.gwpreset)	GWCOPYPros eigene JSON-Datei mit einer kompletten Aufgabenkonfiguration.
Folgeaktion (Post-Action)	Ein Programm/Skript, das GWCOPYPro nach einer erfolgreichen Aufgabe automatisch ausführt.

17. gw.exe-Parameterlexikon

Alles, was GWCOPYPro erzeugt, verständlich erklärt. Das erste Wort ist der **Befehl**:

Befehl	Bedeutung
gw read <Optionen> <Abbild>	Eine physische Diskette in eine Abbilddatei einlesen.
gw write <Optionen> <Abbild>	Eine Abbilddatei auf eine physische Diskette schreiben.

Weitere nützliche **gw.exe**-Befehle (manuell in einem Terminal ausführen, für Aufgaben, die die Oberfläche von GWCOPYPro nicht abdeckt): **gw info** (Geräte-/Firmware-Info), **gw convert** (Abbild ↔ Abbild konvertieren), **gw erase** (Diskette löschen), **gw clean** (Reinigungszyklus mit einer Reinigungsdiskette), **gw reset**, **gw update** (Firmware-Update).

GWCOPYPro ruft intern außerdem einen dieser Befehle selbst auf, außerhalb eines Lese-/ Schreibauftrags:

Befehl	Verwendet von
<code>gw seek -- device COMx - -drive N 0</code>	Die Schaltfläche  Blinken auf einer Gerätekarte (5.2) und die LED-geführte Einlegesequenz in Gruppen-Wiederholjobs — die Auswahl eines Laufwerks lässt dessen LED für die Dauer des Befehls leuchten, was bei zyklischem Aufruf ein sichtbares Blinken erzeugt.

Es gibt keine Diskettenerkennung hinter  **Diskette eingelegt** im Stapel-Einlege-Dialog — gw.exe hat keine zuverlässige, dedizierte Methode zur Diskettenerkennung, daher übernimmt GWCOPYPro Ihre Bestätigung direkt und springt sofort weiter.

Von GWCOPYPro erzeugte Parameter

Parameter	Gilt für	Bedeutung in einfachen Worten
<code>--device COMx</code>	Lesen + Schreiben	Welcher GreaseWeazle verwendet wird, anhand seines COM-Ports. Weggelassen = automatische Wahl.
<code>--drive a b 0-3</code>	Lesen + Schreiben	Welches Diskettenlaufwerk am Flachbandkabel: a/b bei PC-Kabeln mit Drehung, 0-3 bei geraden Shugart-Kabeln.
<code>--format <Name></code>	Lesen + Schreiben	Das logische Diskettenformat (z. B. ibm.1440 , amiga.amigados). Sagt gw.exe, wie Sektoren zu dekodieren/kodieren sind. Weggelassen für Roh-Fluss-Arbeit.
<code>--tracks= <Spez></code>	Lesen + Schreiben	Welche Spuren verarbeitet werden — Aufschlüsselung siehe unten.
<code>--revs N</code>	Lesen	Aufgezeichnete Fluss-Umdrehungen pro Spur (Standard 1; mehr = bessere Rettung schwacher Daten).
<code>--densel hd dd ed</code>	Lesen + Schreiben	Erzwingt die Dichtewahl-Leitung auf High/Double/Extra Density statt Automatik.
<code>--bitrate N</code>	Lesen + Schreiben	Erzwingt die Datenrate (kbit/s) statt automatischer Erkennung.
<code>--retries N</code>	Lesen	Zusätzliche Leseversuche pro Spur bei defekten Sektoren.
<code>--no- clobber</code>	Lesen	Überschreibt nie Spuren, die im Ausgabeabbild bereits vorhanden sind (Fortsetzungs-Unterstützung).
<code>--raw</code>	Lesen	Speichert rohen Fluss ohne Dekodierung — auch wenn ein Format angegeben ist.
<code>--reverse</code>	Lesen + Schreiben	Kehrt die Richtung der Spurdaten um — für die B-Seite von Flippy-Disketten.
<code>--hard- sectors</code>	Lesen + Schreiben	Behandelt hartsektorierte Disketten (mehrere Indexlöcher pro Umdrehung).
<code>--erase</code>	Schreiben	Löscht jede Spur, bevor sie geschrieben wird.
<code>--verify</code>	Schreiben	Liest jede geschriebene Spur zurück und vergleicht sie.

Parameter	Gilt für	Bedeutung in einfachen Worten
<code>--precomp N</code>	Schreiben	Schreib-Vorkompensation in Mikrosekunden.
<code>--gen-tg43</code>	Schreiben	Erzeugt das /TG43-Signal für 8"-Laufwerke.

Der `--tracks=`-Spezifizierer im Detail

```
--tracks=c=0-79:h=0-1:step=2:hswap:h0.off=+1:h1.off=-1
```

└──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘ └──┬──┘
 Zylinder Köpfe Doppel- Kopf- Flippy-Kopf-
 erste- 0/1/ schritt tauschk Zylinderversatz
 letzte beide

Bestandteil	Bedeutung
<code>c=A-B</code> oder <code>c=N</code>	Zylinderbereich (einschließlich) oder ein einzelner Zylinder.
<code>h=0-1</code> / <code>h=0</code> / <code>h=1</code>	Beide Köpfe, oder nur Kopf 0 / Kopf 1.
<code>step=N</code>	Physische Kopfschritte pro logischem Zylinder (2 = 40-Spur-Diskette im 80-Spur-Laufwerk).
<code>hswap</code>	Die beiden physischen Köpfe vertauschen.
<code>h0.off=±N</code> / <code>h1.off=±N</code>	Zylinderversatz pro Kopf für flippy-modifizierte Laufwerke.

Entfernte Alt-Schalter (vor v0.24; mit modernem gw.exe *niemals* verwenden): `--scyl`, `--ecyl`, `--shead`, `--ehhead`, `--single-sided`. Ihre Funktion wird vollständig von `--tracks=` abgedeckt.

Praxisbeispiele

Ziel	Kommandozeile (wie in der GWCOPYPro-Vorschau)
Unbekannte Diskette als Roh-Fluss archivieren, 3 Umdrehungen	<code>gw.exe read --device COM3 --revs 3 "disk.scp"</code>
PC-1,44-MB-Diskette nach IMG mit Wiederholungen	<code>gw.exe read --device COM3 --format ibm.1440 --retries 3 "disk.img"</code>
Amiga-DD-Diskette nach ADF	<code>gw.exe read --device COM3 --format amiga.amigados "spiel.adf"</code>
40-Spur-5,25"-Diskette im 80-Spur-Laufwerk	<code>gw.exe read --device COM3 --tracks=c=0-39:h=0-1:step=2 "alt.scp"</code>
Nur Seite A (einseitiges Format)	<code>gw.exe read --device COM3 --tracks=c=0-79:h=0 "seite_a.scp"</code>
Ein ADF zurück auf Diskette schreiben, mit Prüfung	<code>gw.exe write --device COM3 --format amiga.amigados --erase --verify "spiel.adf"</code>

18. Anhang

18.1 Datei- und Ordnerübersicht

Ort	Inhalt
<code><Anwendungsordner>\Logs\Job_<Typ>_<ID>_<Zeitstempel>[_diskN]\gw_output.log</code>	Protokoll pro Aufgabe (pro Diskette).
<code>%APPDATA%\GreaseWeazleManager\settings.json</code>	Anwendungseinstellungen.
<code>%APPDATA%\GreaseWeazleManager\Presets*.gwpreset</code>	Gespeicherte Aufgaben-Presets (JSON).
<code><Anwendungsordner>\tools\lsar.exe, unar.exe</code>	Mitgelieferte Archivwerkzeuge.
<code>scripts\postactions*</code> (Repository)	Die gebrauchsfertigen Folgeaktions-Skripte aus Kapitel 14.

18.2 Nützliche Links

- GreaseWeazle-Projekt & Downloads: <https://github.com/keirf/greaseweazle>
 - GreaseWeazle-Wiki (Laufwerksverkabelung, unterstützte Formate): <https://github.com/keirf/greaseweazle/wiki>
 - The-Unarchiver-Kommandozeilentools (lsar/unar): <https://theunarchiver.com/command-line>
 - unrar-Kommandozeile: https://www.rarlab.com/rar_add.htm
 - SuperCard Pro (.scp-Format): <https://www.cbmstuff.com/>
 - Software Preservation Society (.ipf): <https://www.softpres.org/>
-